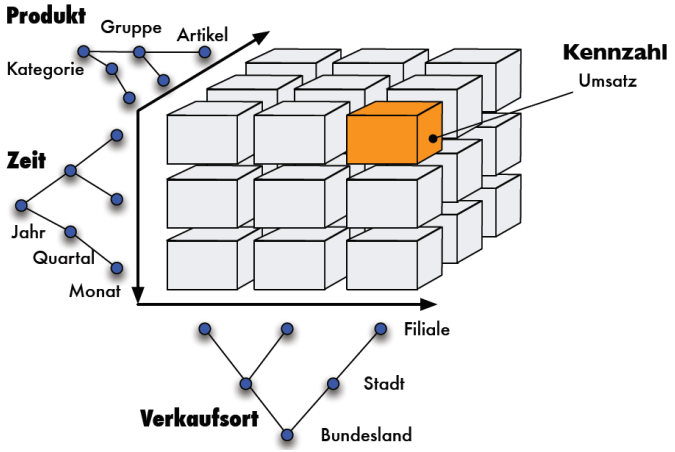
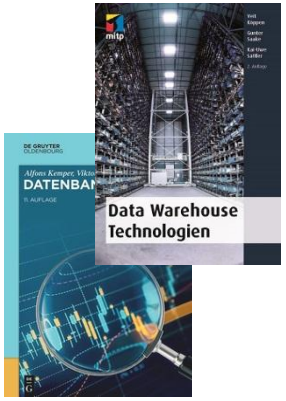
Modul 10

Multidimensionale Datenmodellierung für Data Warehouses

Josef Altmann





Der vorliegende Foliensatz basiert auf:
Köppen, V., Saake, G., Sattler.: *Data Warehouse Technologien*, MITP, 2. Auflage (2014)
Kemper, A., Leis, V., Eickler, A.: *Datenbanksysteme*, De Gruyter Oldenbourg, 11. Auflage (2026)

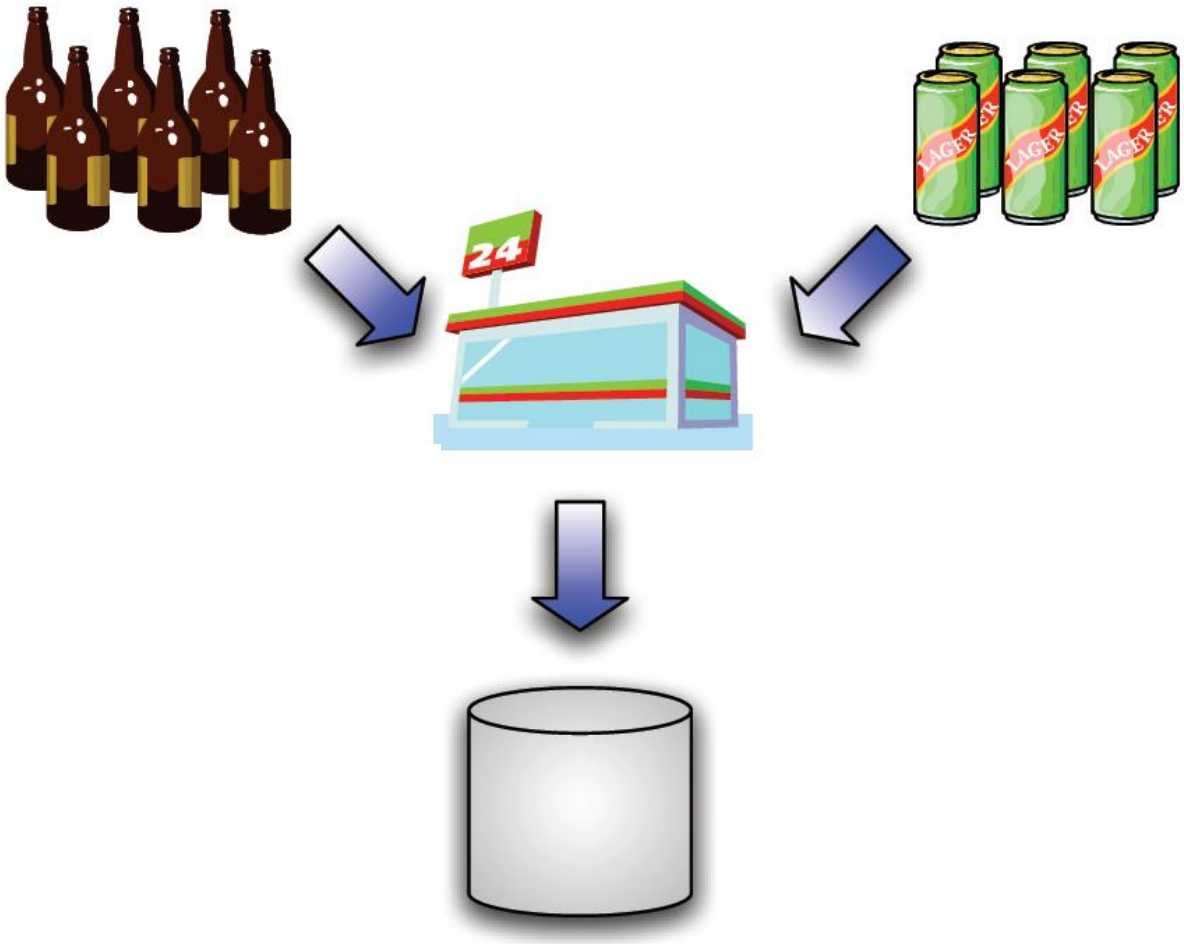
Überblick

- Einführung und Grundbegriffe
- Mehrdimensionales Datenmodell
- Konzeptuelle Modellierung mehrdimensionaler Datenmodelle
- Relationale Umsetzung mehrdimensionaler Datenmodelle
- Zusammenfassung

© 2026

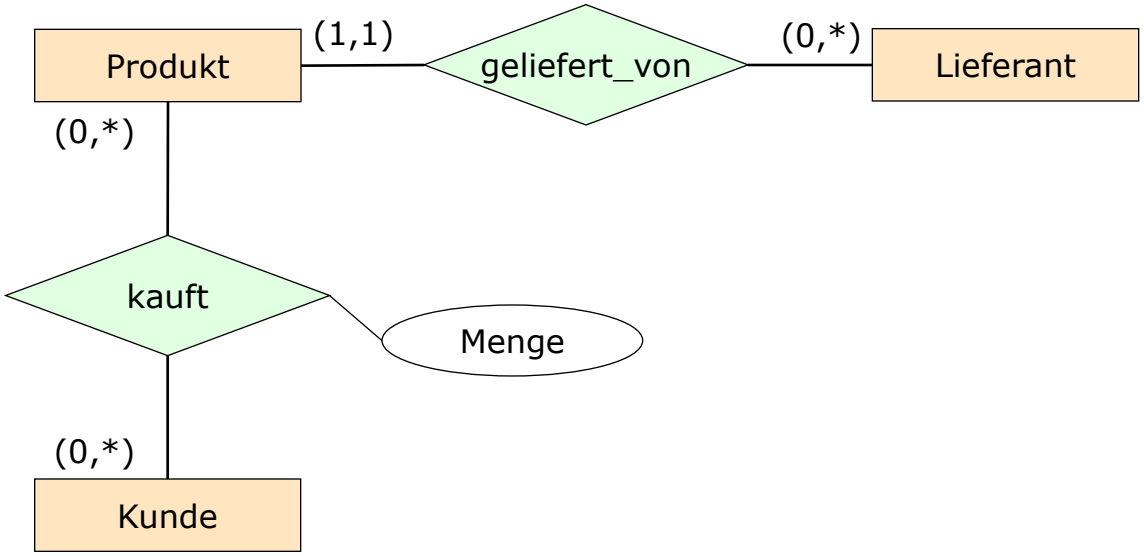
Motivation

Anwendungsszenario: Getränkemarkt



Motivation

Anwendungsszenario: Datenbankschema Getränkemarkt



Motivation

Anwendungsszenario: Datenbanknutzung

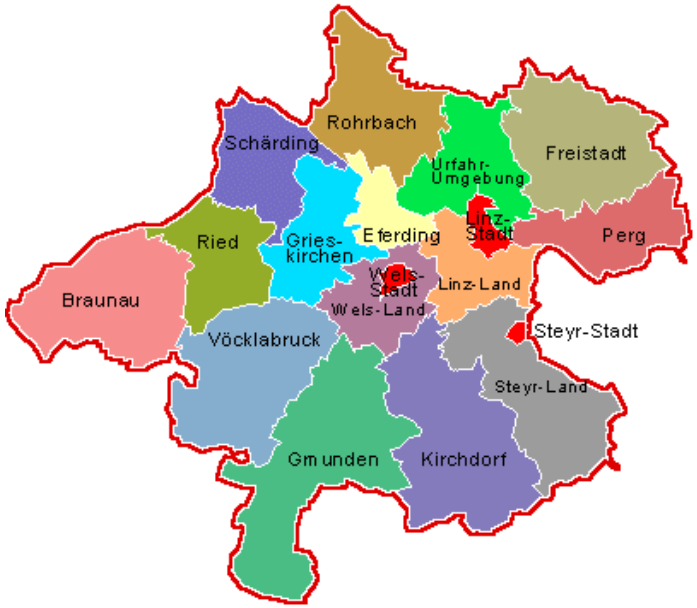
- Anfragen:
  - Wie viele Flaschen Bordeaux wurden letzten Monat verkauft?
  - Wie hat sich der Verkauf von Rotwein im letzten Jahr bzw. in den letzten Jahren entwickelt?
  - Wer sind unsere Top-Kunden?
  - Von welchem Lieferanten beziehen wir die meisten Kisten?

- Probleme
  - Nutzung externer Quellen (Kundendatenbank, Lieferantendatenbank, etc.)
  - Daten mit zeitlichem (historischem) Bezug

© 2026

Motivation

Erweitertes Anwendungsszenario: Getränkemarkt



Oberösterreich



Niederösterreich

- **Zusätzliche Perspektiven notwendig!**

Motivation

Erweitertes Anwendungsszenario: Datenbanknutzung

- Anfragen:
  - Verkaufen wir in OÖ mehr Bier als in NÖ?
  - Wie viel Rotwein wurde im Sommer in ganz OÖ verkauft?
  - Welche Umsätze sind in den Jahren 2019 und 2020 in den Warensegmenten Bier und Rotwein in den Bundesländern OÖ und NÖ angefallen?
  - Bevorzugen städtische Konsumenten trockene Weißweine?
  - Wie viel Rotwein wurde mehr als sonst seit der letzten Aktion verkauft?
  - Welche Weißweinsorte wird am häufigsten zusammen mit obergärigem Bier (Weißbier, Kölsch, Alt) verkauft?

- Probleme
  - Anfragen über mehrere (Filial-/Regional-)Datenbanken

© 2026

Motivation
Lösung

- Variante 1: **Verteilte Datenbanken**
  - Globale Anfrage über mehrere (Filial-)Datenbanken
    → Sicht mit UNION der Ergebnismengen
  - Nachteil: aufwändige verteilte Anfrageausführung

- Variante 2: **Zentrale Datenbank**
  - Anfrage auf zentraler Datenbank
  - Nachteil: lange Antwortzeiten im operativen Betrieb

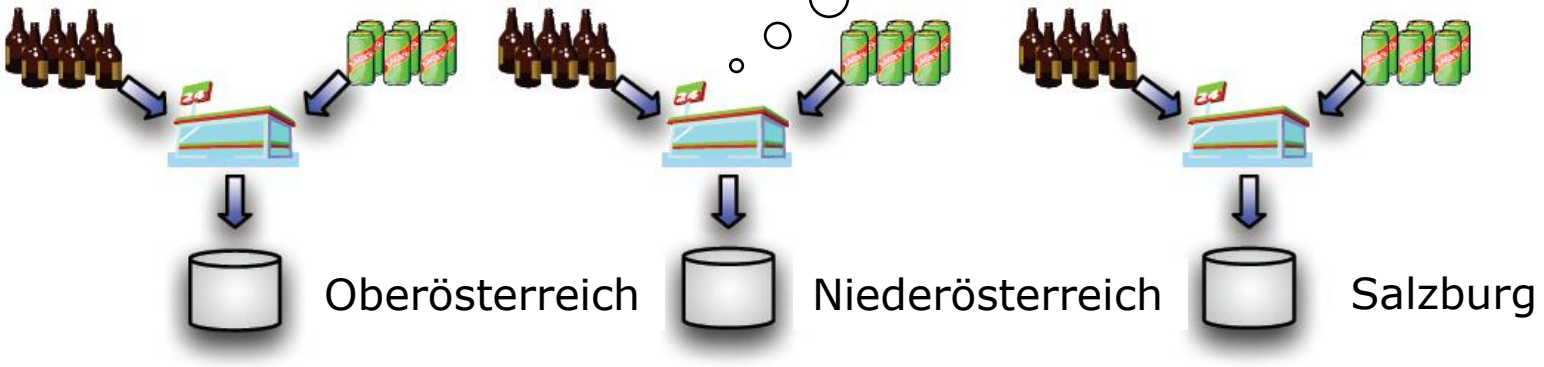
- Variante 3: **Data Warehouse**
  - Analyseanfragen erfolgen auf einer separaten Datenbank
    (= Data Warehouse)

  → Inhalt dieser Vorlesung

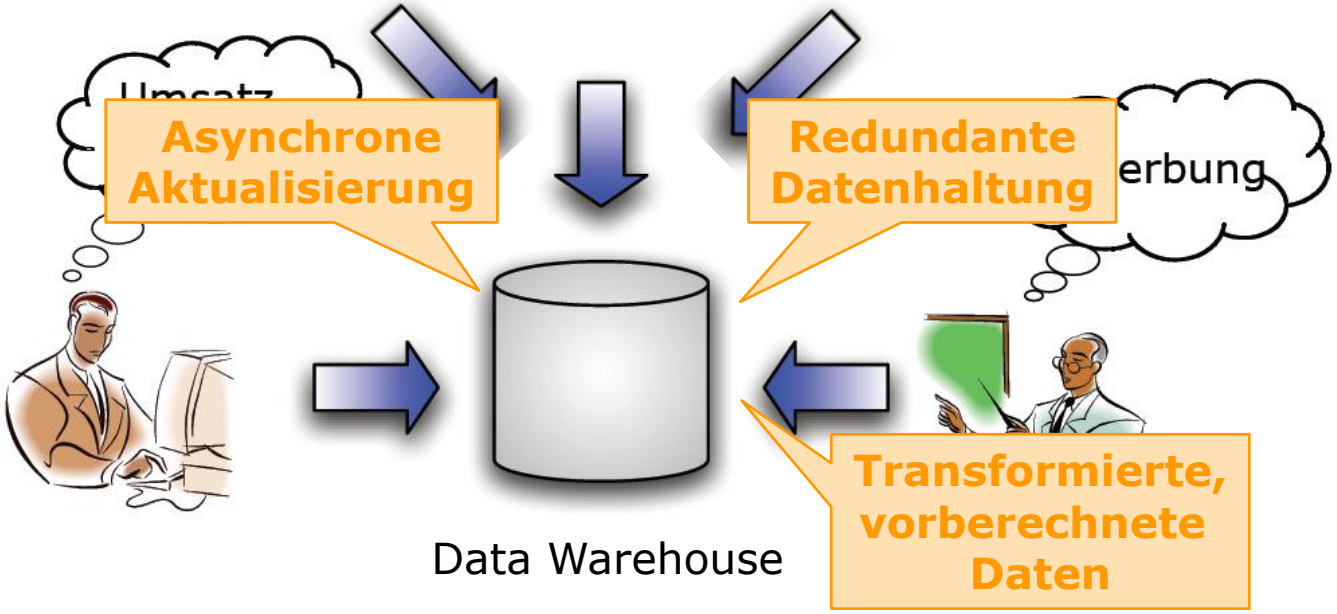
© 2026

Motivation
Data Warehouse-Ansatz

- Lagerverwaltung
- Verkaufstransaktionen
- Produktkatalog/Website
- Routenplanung/LKW-Fahrer
- ...



Online Transactional Processing (OLTP)



Online Analytical Processing (OLAP)

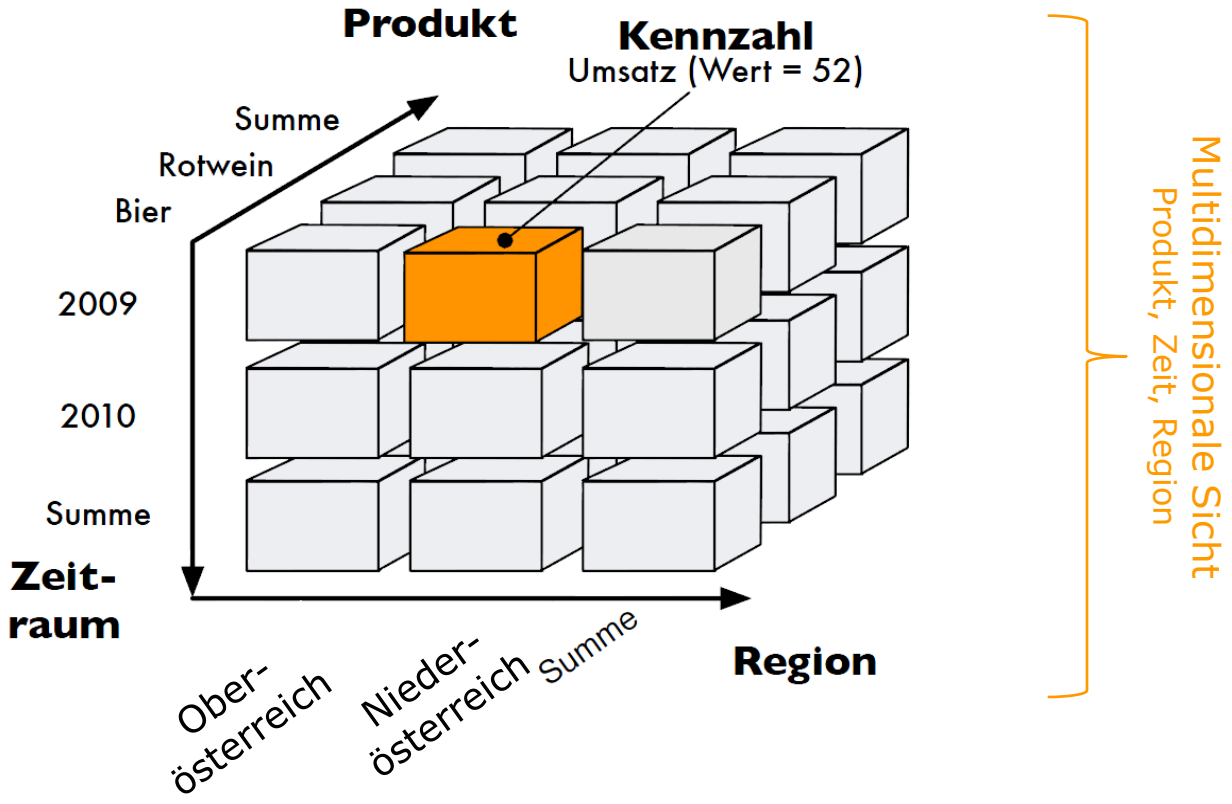
Fragestellungen und Aufgaben

- Überprüfung des Warensortiments zur Erkennung von Ladenhütern oder Verkaufsschlagern
- Standortanalyse zur Einschätzung der Rentabilität von Niederlassungen
- Untersuchung und Prognose von Marketing-Aktionen
- Auswertung von Kundenbefragungen, Reklamationen bzgl. bestimmter Produkte etc.
- Analyse des Lagerbestandes über Saisonen hinweg
- Warenkorbanalyse mit Hilfe der Kassendaten (Verkaufs-transaktionen)
- …

© 2026

Beispiel einer Anfrage mit Ergebnis

Welche **Umsätze** sind in den **Jahren** 2009 und 2010 in den **Warensegmenten** Bier und Rotwein in den **Bundesländern** Oberösterreich und Niederösterreich angefallen?



Aspekte von Data Warehouses

- Integration
  - Vereinigung von Daten aus verschiedenen, meist heterogenen Quellen
  - Überwindung der Heterogenität auf verschiedenen Ebenen (System, Schema, Daten)

- Analyse
  - Fachliche Modellierung der Würfel, Dimensionen und Beziehungen
  - Bereitstellung der Daten in einer vom Anwender gewünschten Form (bezogen auf Entscheidungsgebiet)
  - erfordert Vorauswahl, Zeitbezug, Aggregation

© 2026

Abgrenzung OLTP zu OLAP

- Klassische operative Informationssysteme
- **Online Transactional Processing (OLTP)**
  - Erfassung und Verwaltung von Daten
  - Verarbeitung unter Verantwortung der jeweiligen Abteilung
  - Transaktionale Verarbeitung: kurze Lese-/ Schreibzugriffe auf wenigen Datensätzen

- Data Warehouse
- **Online Analytical Processing (OLAP)**
  - Analyse im Mittelpunkt
  - Langandauernde Lesetransaktionen auf vielen Datensätzen
  - Integration, Konsolidierung und Aggregation der Daten

© 2026

Kurze Transaktion (OLTP)

Kunde

ID	Nachname	Vorname	PLZ	Ort	Strasse
4711	Altmann	Josef	4040	Linz	Huberstrasse 1
4712	Niklas	Norbert	4600	Wels	Maierstrasse 1
4713	Helm	Emmanuel	4721	Altschwendt	Schulzstrasse 1
…	…	…	…	…	…

Abfrage

```
SELECT Vorname, Nachname
FROM Kunde
WHERE id = 4711;
```

Ergebnis

Nachname	Vorname
Altmann	Josef

Langandauernde Transaktion (OLAP)

Abfrage

```
SELECT DISTINCT ROW   Zeit.Dimension AS Jahr,
                      Produkt.Dimension AS Artikel,
                      AVG(Fact.Umsatz) AS Umsatzdurchschnitt,
                      Ort.Dimension AS Verkaufsgebiet

FROM (Produktgruppe INNER JOIN Produkt ON Produktgruppe.
     Gruppen_Nr = Produkt.Gruppen_ID) INNER JOIN
     ((((Produkt INNER JOIN Fact.Umsatz ON Produkt.Artikel_Nr
     = Fact.Umsatz.Artikel_Nr) INNER JOIN Order ON
     Fact.Umsatz.Bestell_Nr= Order.Order_ID) INNER JOIN
     Zeit.Dimension ON Orders.Order_ID =
     Zeit.Dimension.Order_ID) INNER JOIN Ort.Dimension ON
     Order.Order_ID = Ort.Dimension.Order_ID) ON
     Produktgruppe.Gruppen_Nr = Produkt.Gruppen_ID

GROUP BY  Produkt.Dimension.Gruppenname, Ort.Dimension.Bundesland,
          Zeit.Dimension.Jahr;
```

Kennzahlen **Fakten**

vorwiegend JOINS

Dimensionen Gruppierungen

Abgrenzung OLTP zu OLAP: Anfragen

	OLTP	OLAP
Fokus	Lesen, Schreiben, Modifizieren, Löschen	Lesen, periodisches Hinzufügen
Transaktionsdauer und -typ	kurze Lese-/Schreib-transaktionen	langandauernde Lesetransaktionen
Anfragestruktur	einfach strukturiert	komplex
Datenvolumen einer Anfrage	wenige Datensätze	viele Datensätze
Datenmodell	anfrageflexibel	analysebezogen

© 2026

Abgrenzung OLTP zu OLAP: Daten

	OLTP	OLAP
Datenquellen	meist eine	mehrere
Eigenschaften	nicht abgeleitet, zeit-aktuell, autonom, dynamisch	abgeleitet/konsolidiert, historisiert, integriert, stabil
Datenvolumen	Gigabyte bis Terabyte	Terabyte bis Petabyte
Zugriffe	Einzeltupelzugriff	Tabellenzugriff (spaltenweise)

© 2026

Abgrenzung OLTP zu OLAP: Anwender

	OLTP	OLAP
Anwendertyp	Ein-/Ausgabe durch Angestellte oder Applikationssoftware	Manager, Controller, Analyst
Anwenderzahl	sehr viele	wenige (bis einige hundert)
Antwortzeit	msecs .. secs	secs .. min

© 2026

Data Warehouse
Charakteristika

„A Data Warehouse is a subject-oriented, integrated, non-volatile, and time-variant collection of data in support of management decisions."

Inmon, W. H.: Building the Data Warehouse. John Wiley & Sons, 2. Auflage, 1996

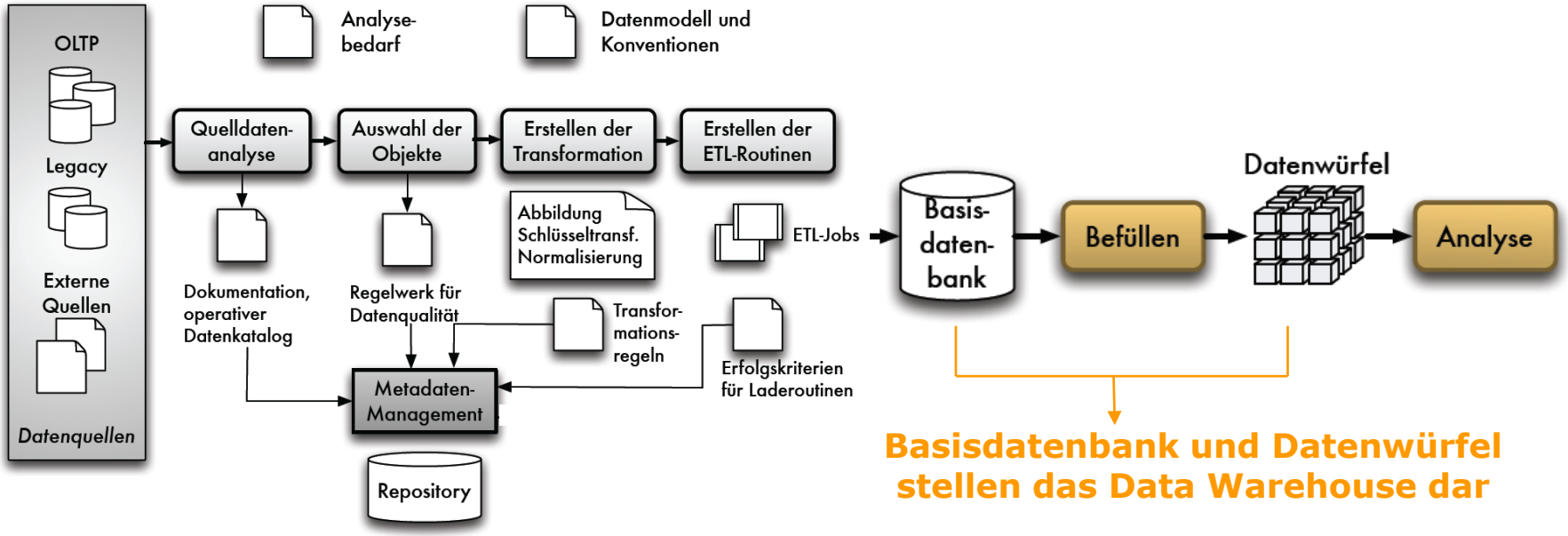
- Fachorientierung (subject-oriented):
  - Zweck ist Unterstützung bereichsübergreifender Auswertungsmöglichkeiten für unterschiedliche Domänen
  - Zentralisierte Bereitstellung der Daten über Geschäftsobjekte (Themen)
- Integrierte Datenbasis (integrated):
  - Verarbeitung von Daten aus mehreren verschiedenen (internen und externen) Datenquellen (z.B. operationalen DB oder Web)
- Nicht-flüchtige Datenbasis (non-volatile):
  - stabile, persistente Datenbasis
  - Daten im DWH werden i. A. nicht mehr entfernt oder geändert
- Zeitbezogene Daten (time-variant):
  - Vergleich der Daten über Zeit möglich (Zeitreihenanalyse)
  - Speicherung über längeren Zeitraum (Historisierung)

© 2026

Data Warehouse

Architektur: Datenfluss in einem Data Warehouse

- Datenquellen: Herkunftsort der Daten
- Datenbereinigungsbereich: temporäre Datenbank für Transformation
- Data Warehouse: physische Datenbank für Analyse



Vorlesung
Zielsetzung und Eingrenzung

- Vermittlung von ausgewählten Datenbankkenntnissen für Aufbau und Implementierung von Data Warehouses
- Anwendung bekannter DB-Techniken
  - Datenmodellierung
  - Anfragesprachen und -verarbeitung
    - Gruppierung und Aggregation
    - Materialisierte Sichten und Indexstrukturen (Bitmap-Index)
- Data Warehouse-spezifische Techniken
  - Multidimensionale Datenmodellierung zur Analyse von
    - Fakten und Dimensionen
    - Klassifikationsschemata
    - Würfel
  - Relationale Umsetzung: Snowflake- und Star-Schema
  - Operationen: Pivotierung, Roll-Up, Drill-Down, Slice und Dice

➢ **Vertiefung im weiteren Studienverlauf!**

SE.ba: BIZ-Vertiefung
IEM: DWH & OLAP-Techniken
DSE: Big Data
SE.ma: DWH & Business Intelligence

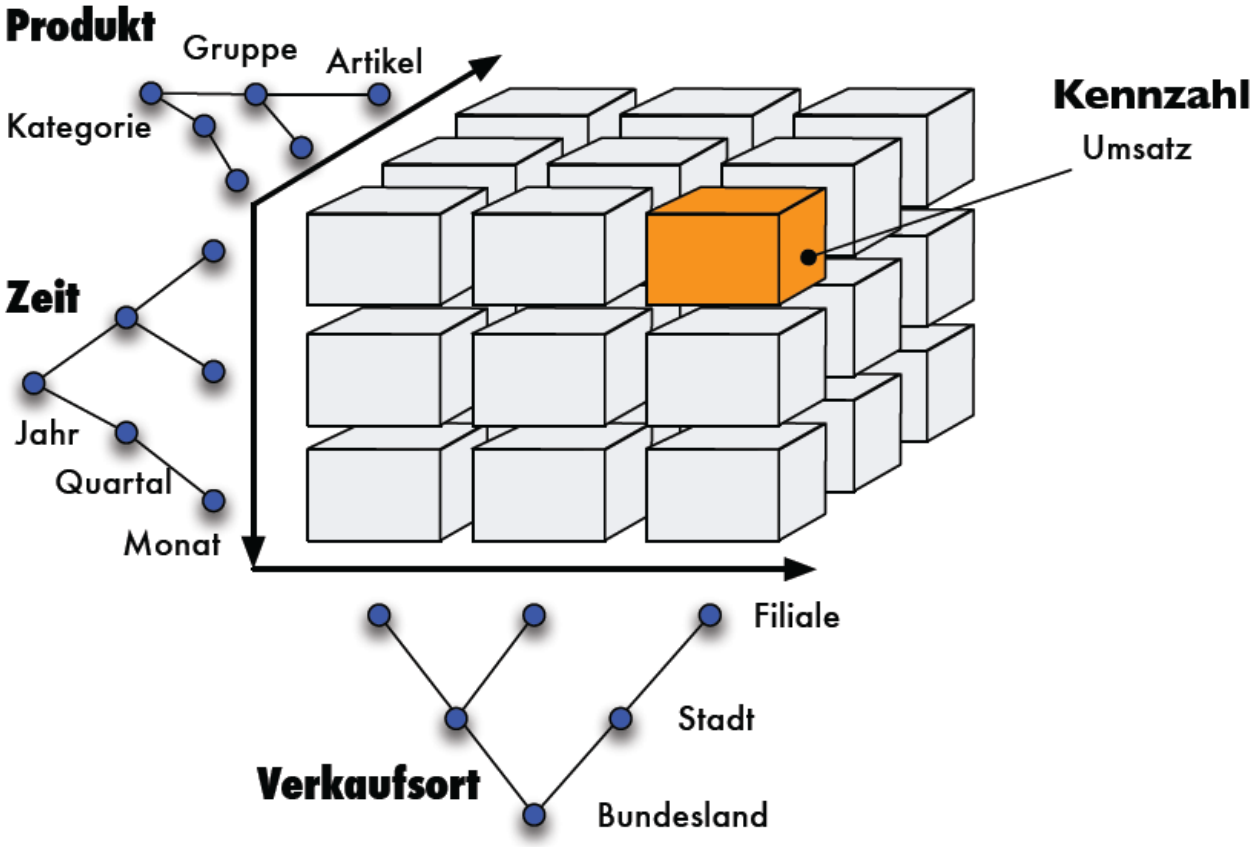
Überblick

- Einführung und Grundbegriffe
- Mehrdimensionales Datenmodell
- Konzeptuelle Modellierung mehrdimensionaler Datenmodelle
- Relationale Umsetzung mehrdimensionaler Datenmodelle
- Zusammenfassung

© 2026

Grundbegriffe

- Dimensionen
- Kennzahlen, Messgrößen, Fakten



Motivation

- Datenmodell ausgerichtet auf Datenanalyse im Entscheidungsprozess
  - Betriebswirtschaftliche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt
    → Fakten
    - Gewinn
    - Umsatz
    - Kosten, etc.
  - Betrachtung der Kennzahlen aus unterschiedlichen Perspektiven
    → Dimensionen
    - Zeit
    - Raum
    - Sache
  - Unterteilung der Auswertedimensionen möglich
    → Hierarchien oder Konsolidierungsebenen
    - Jahr
    - Quartal
    - Monat

„If you cant‘t measure it, you can‘t manage it.“
Kaplan R., Norton P., Harvard Business School

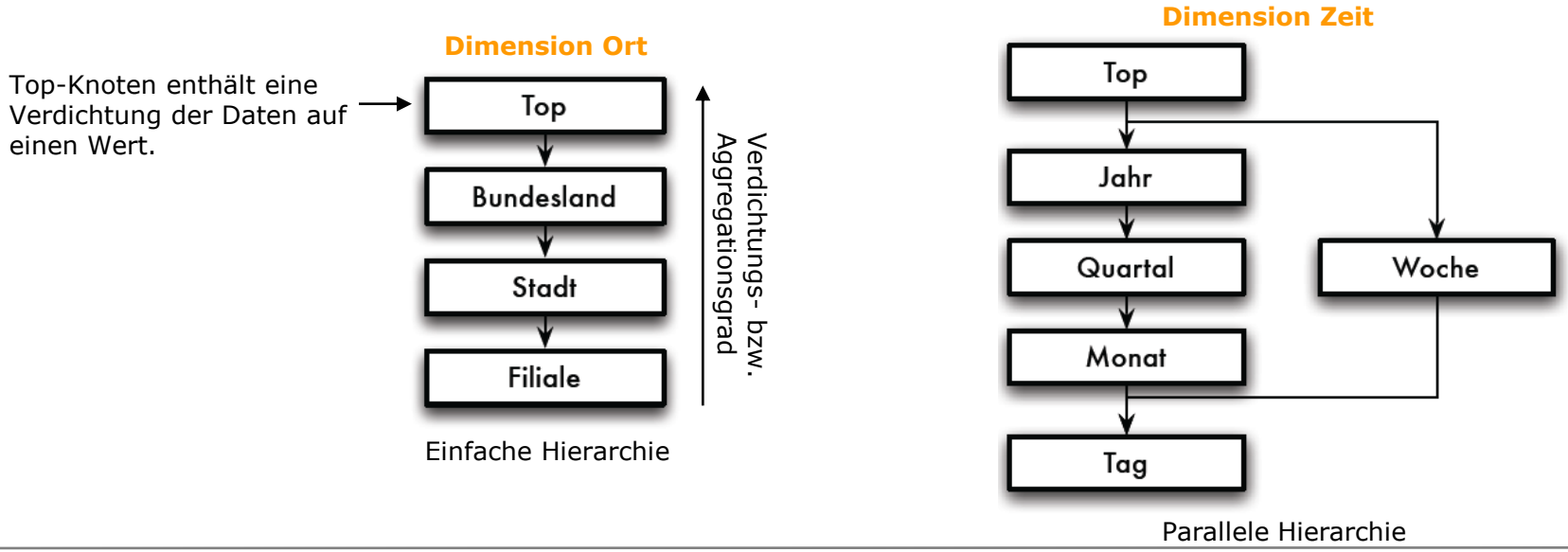
Dimensionen

- Dimension
  - Aufgliederung / Konkretisierung von Kennzahlen
  - Endliche Menge von Dimensionselementen (Hierarchieobjekten), die eine semantische Beziehung aufweisen
  - Dienen zur Strukturierung des Datenraums
- Beispiele
  - Produkt
  - Filialstruktur
  - Geschäftsjahr

© 2026

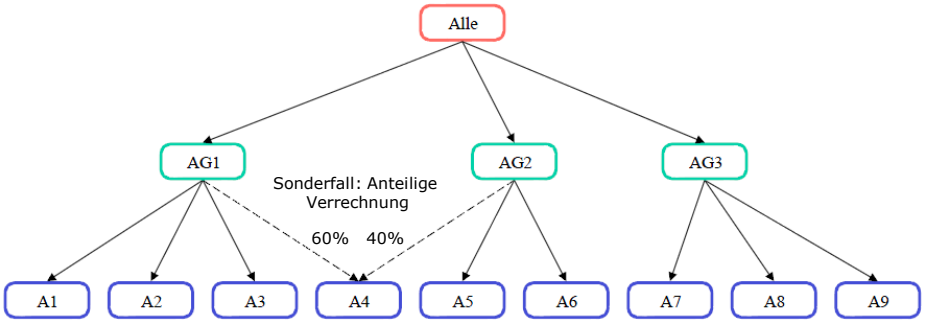
Dimensionshierarchien

- Formen
  - Einfache Hierarchien
    - Höhere Hierarchieebene enthält aggregierte Werte genau einer niedrigeren Hierarchiestufe
  - Parallele Hierarchien
    - Innerhalb einer Dimension sind mehrere unabhängige Arten der Gruppierung möglich
    - Keine hierarchische Beziehung zwischen parallelen Zweigen



Fakten und Kennzahlen

- Kennzahlen / Fakten (engl. facts):
  - (Verdichtete) numerische Messgrößen
- Fakt: Maßzahl (engl. measure)
- Kennzahl:
  - Aus Fakten konstruiert (abgeleitete Kennzahl)
  - Durch Anwendung arithmetischer Operationen
  - Ausnahmeregeln für semi-/nicht-additive Kennzahlen
- Beispiele:
  - Umsatz, Gewinn, Kosten, Deckungsbeitrag, ROI, etc.



Heterarchie (m:n-Beziehung)

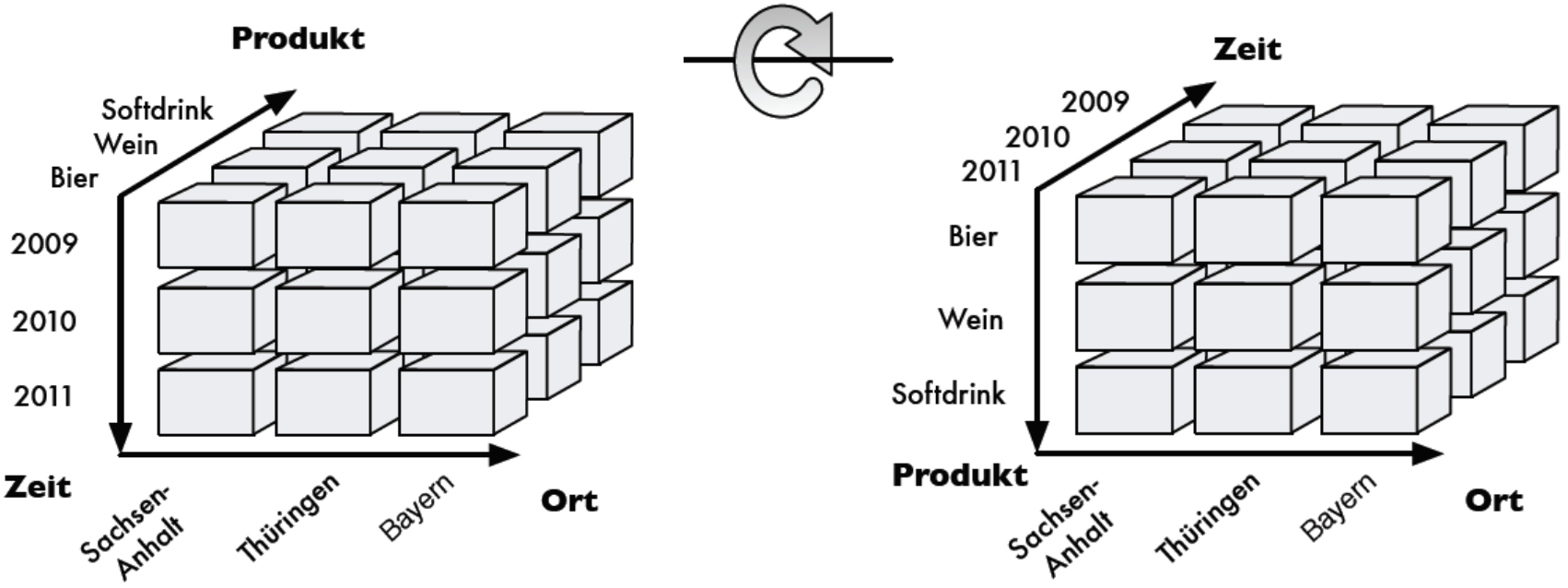
Operationen zur multidimenisionalen Datenanalyse

- Standardoperationen
  - Pivotierung bzw. Rotation des Würfels (`PIVOT` und `ROTATE`)
  - Navigation entlang der Hierarchien (`DRILL DOWN` und `ROLL UP`)
  - Bildung von Teilmengen (`SLICE` und `DICE`)
  - Wechsel zwischen Datenwürfel (`DRILL ACROSS`)

© 2026

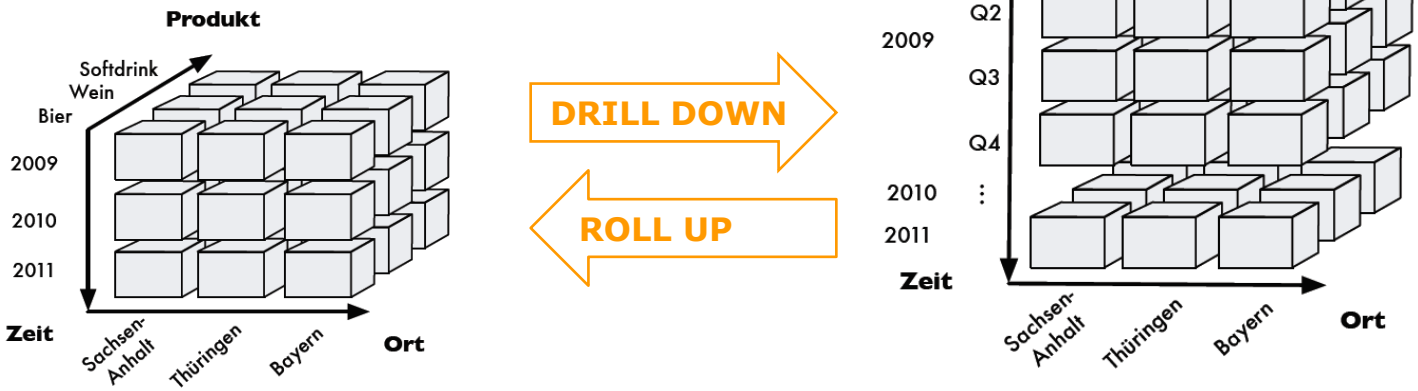
Pivotierung und Rotation

- **Drehen des Würfels** durch Vertauschen der Dimensionen
- Analyse der Daten aus verschiedenen Perspektiven



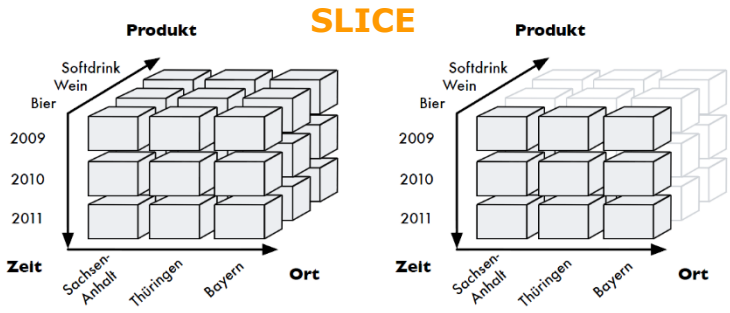
ROLL UP und DRILL DOWN

- **ROLL UP**
  - Erzeugen neuer Informationen durch Aggregierung der Daten entlang des Konsolidierungspfades
  - Dimensionalität bleibt erhalten
  - Beispiel: Tag → Monat → Quartal → Jahr
- **DRILL DOWN**
  - Komplementär zu ROLL UP
  - Navigation von aggregierten Daten zu Detaildaten entlang der Hierarchie

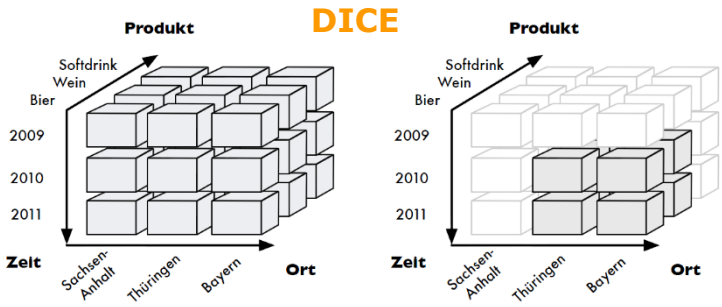


SLICE und DICE

- **SLICE**
  - Herausschneiden von **Scheiben** aus dem Würfel
  - Verringerung der Dimensionalität
  - Beispiel:
    - alle Werte des aktuellen Jahres



- **DICE**
  - Herausschneiden einen **Teilwürfels**
  - Erhaltung der Dimensionalität, Veränderung der Hierarchieobjekte
  - Beispiel:
    - die Werte bestimmter Produkte oder Regionen



© 2026

Überblick

- Einführung und Grundbegriffe
- Mehrdimensionales Datenmodell
- Konzeptuelle Modellierung mehrdimensionaler Datenmodelle
- Relationale Umsetzung mehrdimensionaler Datenmodelle
- Zusammenfassung

© 2026

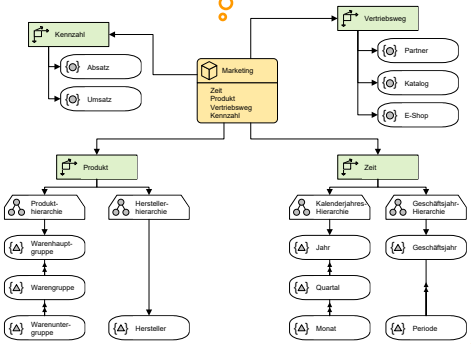
Vorgehen

Fachliche, konzeptuelle Modellierung

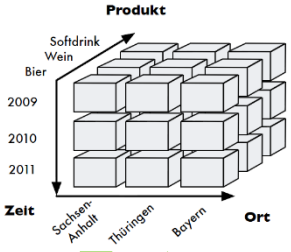


1

ADAPT



CUBE



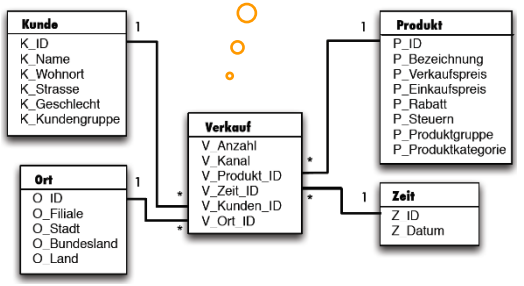
3

DICE, SLICE, ROLL UP, DRILL DOWN

```
SELECT O_Stadt, YEAR(Z_Datum), SUM(V_Anzahl)
FROM Verkauf
      INNER JOIN Ort ON(V_Ort_ID = O_ID)
      INNER JOIN Produkt ON(V_Produkt_ID = P_ID)
      INNER JOIN Zeit ON(V_Zeit_ID = Z_ID)
WHERE P_Produktgruppe = 'Wein'
GROUP BY O_Stadt, YEAR(Z_Datum)
```

Logische, relationale Modellierung

Star-Schema



2

Data Warehouse

XML/JSON | operationale DBs | Drittsysteme

Konzeptuelle Modellierung

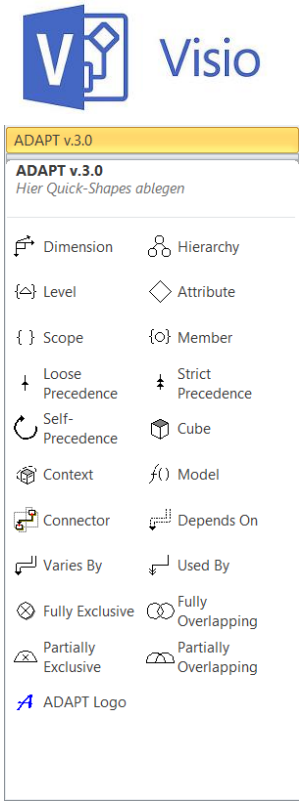
- **Formale Beschreibung** des **Fachproblems** und der im Anwendungsbereich benötigten Informationsstrukturen
- Probleme konventioneller Entwurfstechniken (ER, UML)
  - Unzureichende Semantik für multidimensionales Datenmodell
    - Was ist bspw. eine Klassifikationsstufe – ein Attribut, ein Entity-Typ oder eine Klasse?
  - Bei Data Warehouses Verzicht auf universelle Anwendbarkeit, stattdessen Konzentration auf Analyse
- Ansätze zur konzeptuellen Modellierung von Data Warehouses
  - Erweiterung des ER-Modells
    - Multidimensional Entity/Relationship Model (ME/R-Modell)
  - Erweiterung von UML
    - Dimensional Fact Model (DFM)
    - Yet Another Multidimensional Model (YAM)
  - **Application Design for Analytical Processing Technologies (ADAPT)**

© 2026

ADAPT

Application Design for Analytical Processing Technologies

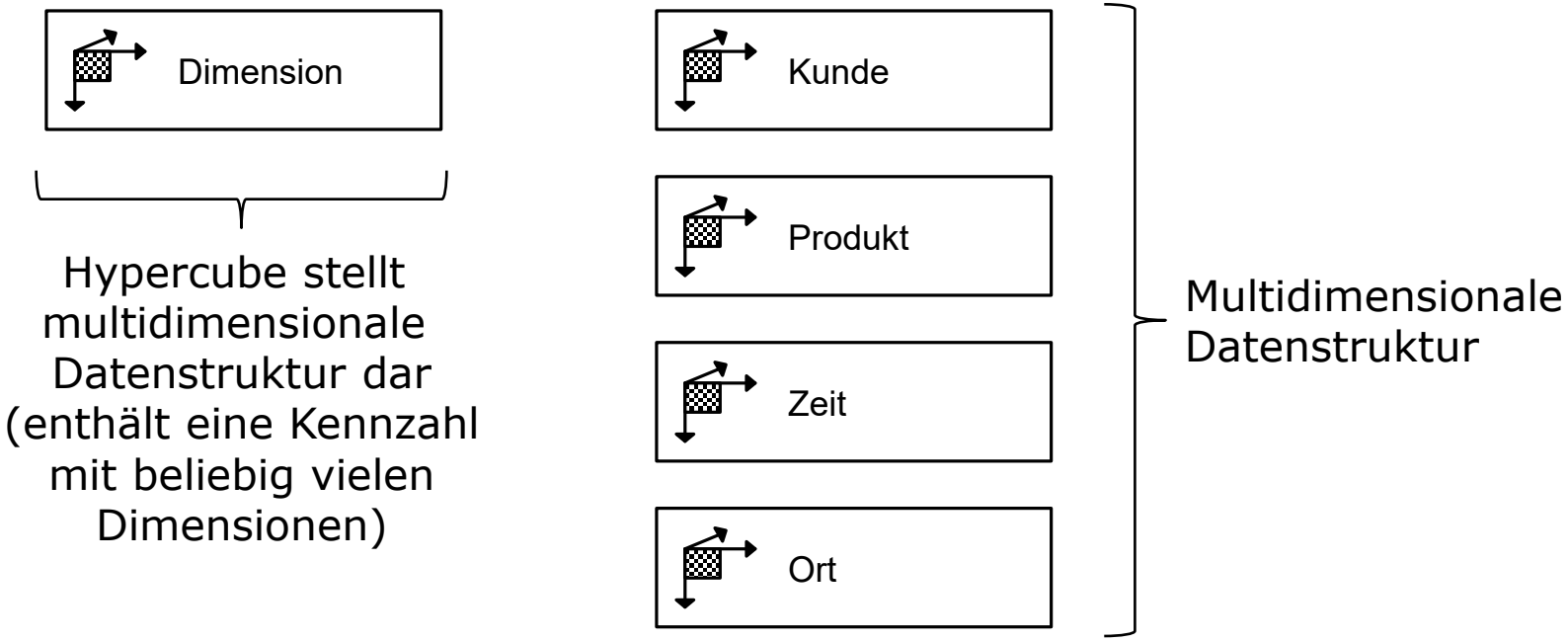
- Entwickelt von Dan Bulos, Symmetry Corporation[1]
- Zielsetzung
  - Kommunikation (mit Fachanwender)
  - Konzeptionelles Framework
  - Frühe Problemidentifikation
  - Grundlage für Entwicklung
  - Technologieunabhängig
- Konstrukte zur Abbildung von Cubes, Dimensionen und Beziehungen
- Keine Case Tool-Unterstützung
  - ABER: Stencils für MS Visio vorhanden[2]
- Keine formale Semantik (wie bei ER/UML)
  - ABER: hohe Lesbarkeit durch FachanwenderInnen



[1] Symmetry Corporation: http://www.symcorp.com/downloads/ADAPT_white_paper.pdf
[2] ADAPT v3.0 Stencils: http://www.symcorp.com/tech_expertise_design.html

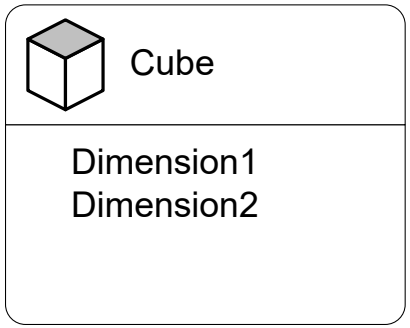
ADAPT
Grundelemente

- Dimension: Achse eines Würfels (Hypercube)



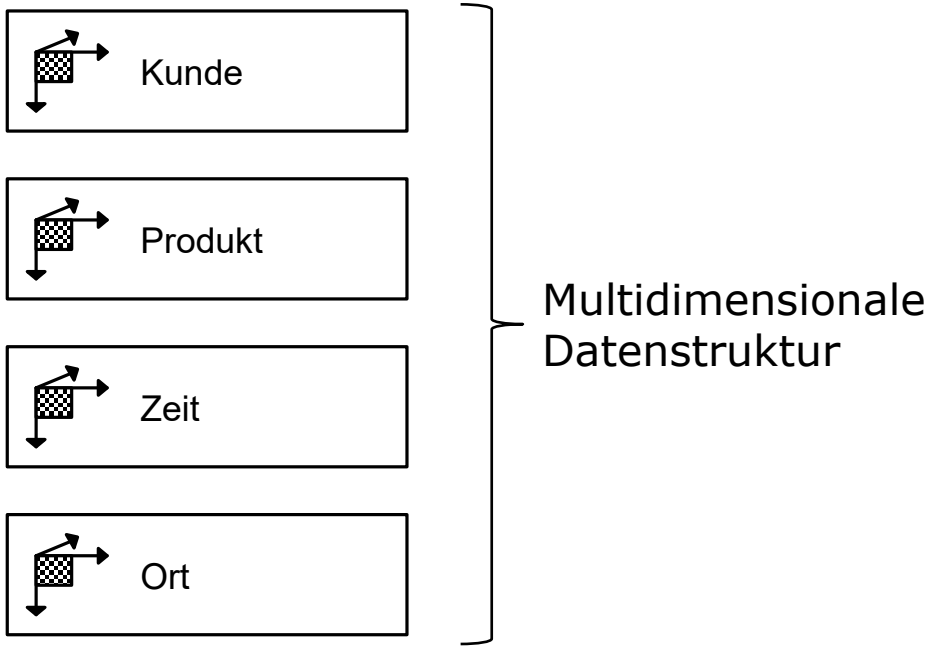
ADAPT
Grundelemente

- (Hyper)Cube: Datenwürfel, n-dimensionaler Datenraum
- Dimension: Achse eines Würfels (Hypercube)



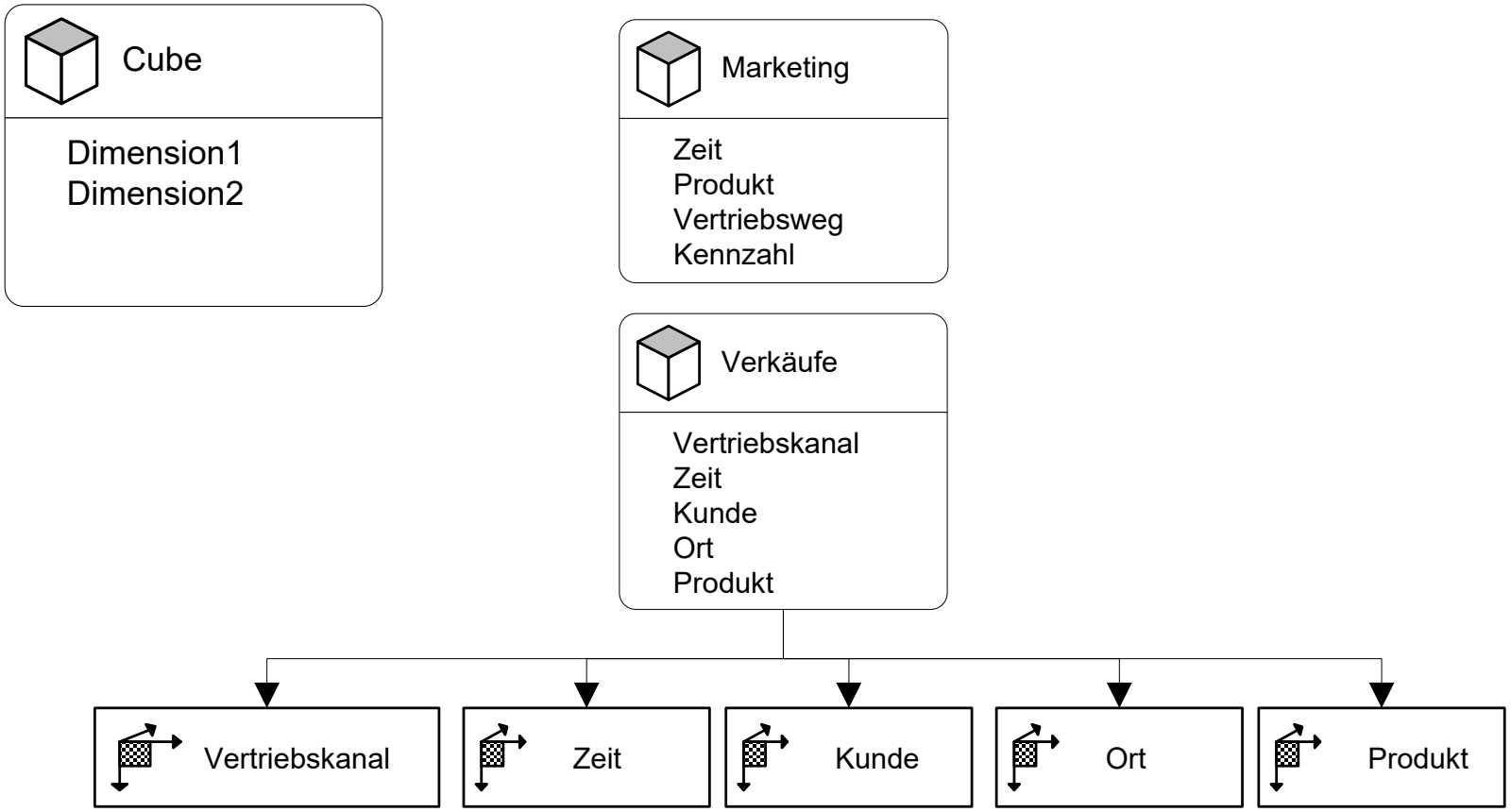
Hypercube stellt multidimensionale Datenstruktur dar (enthält eine Kennzahl mit beliebig vielen Dimensionen)



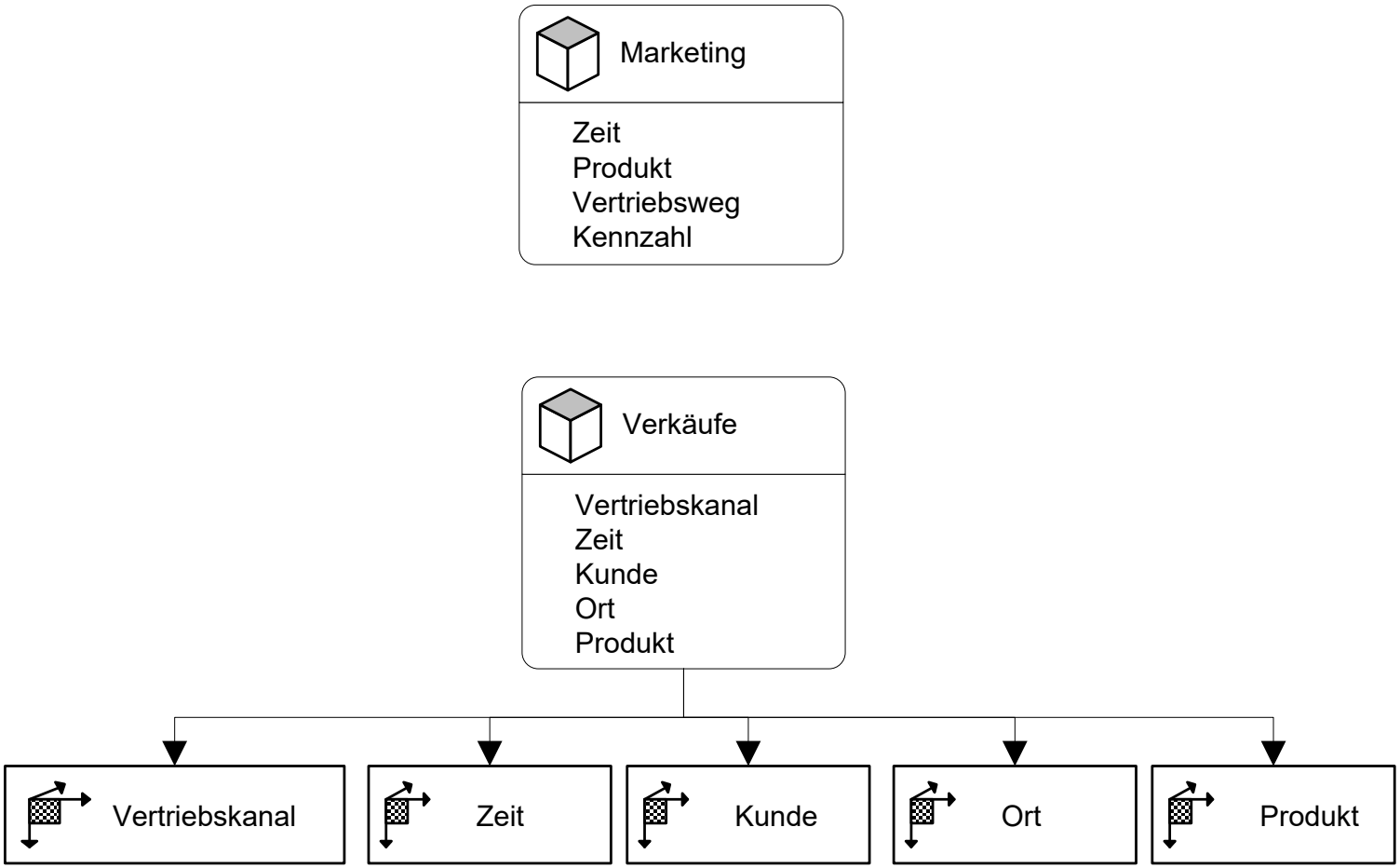


ADAPT
Grundelemente

- (Hyper)Cube: Datenwürfel, n-dimensionaler Datenraum



ADAPT
Grundelemente



© 2026

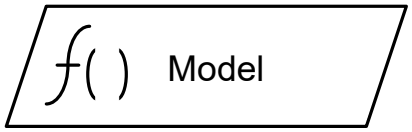
ADAPT

Grundelemente zur Dimensionsmodellierung

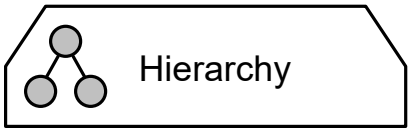
Elementbestimmte Dimensionen

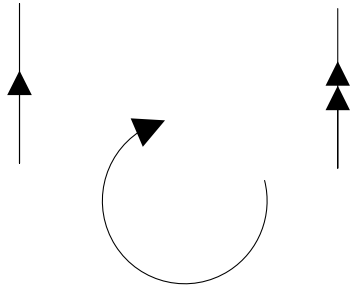


Ebenenbestimmte Dimensionen



Verbindungselemente

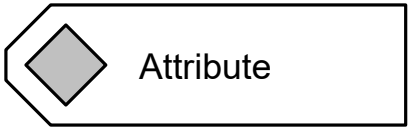










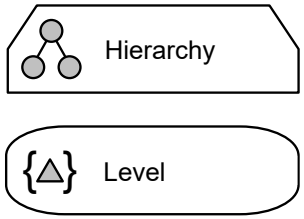


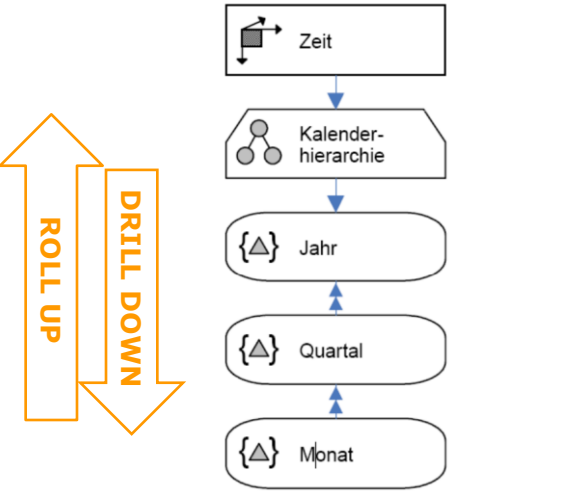
© 2026

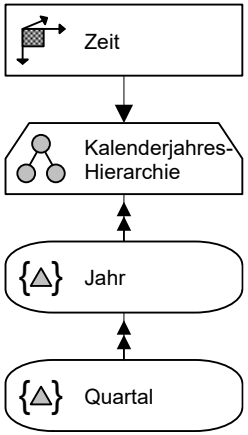
ADAPT

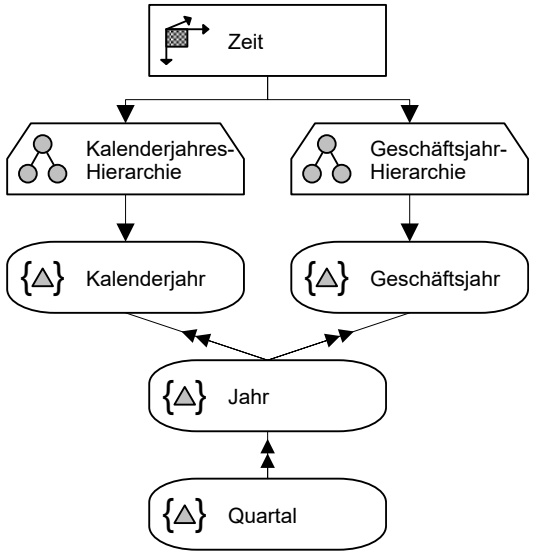
Ebenenbestimmte Dimensionen (Dimensionshierarchie)

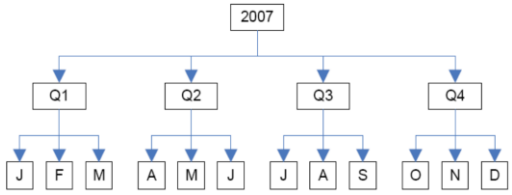
- Hierarchy:
  Hierarchie in einer Dimension
- Level:
  Ebene einer Hierarchie



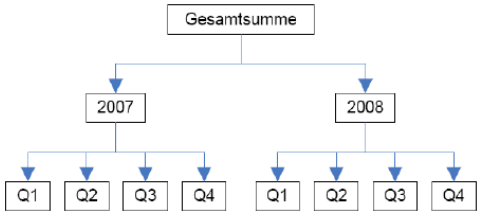




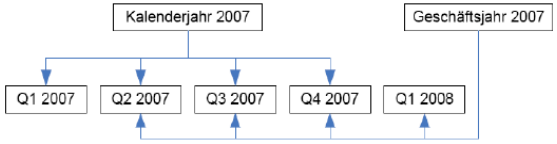




Verdichtende Dimension



Aggregationsebene „Alle“



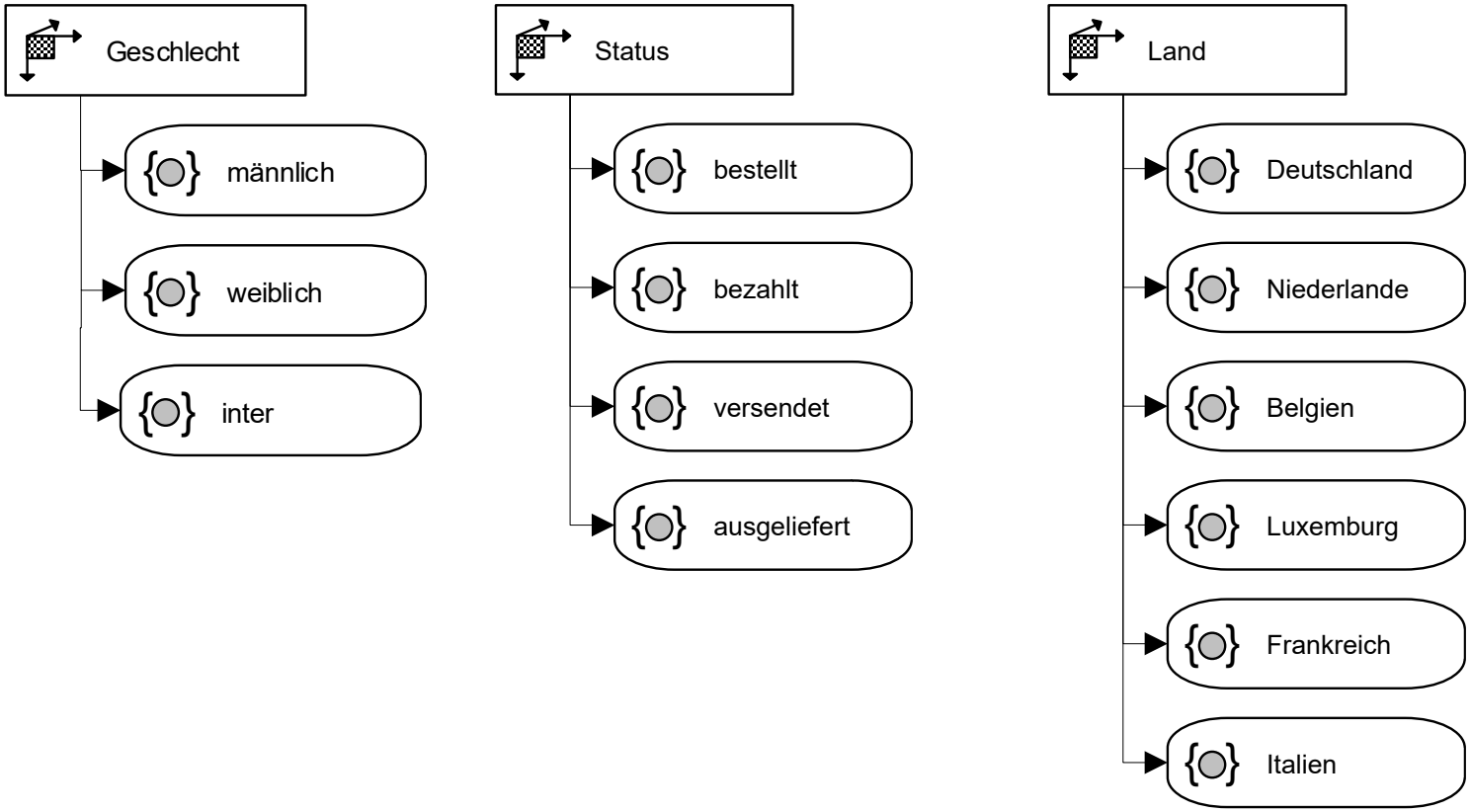
Parallele Hierarchie

ADAPT

Elementbestimmte Dimensionen (einfache Dimensionselemente)

- Strukturlose Dimensionen (keine Hierarchien)
- Member:
  Einzelnes Dimensionselement



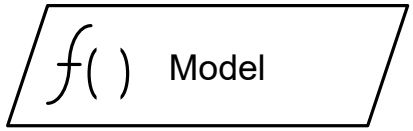


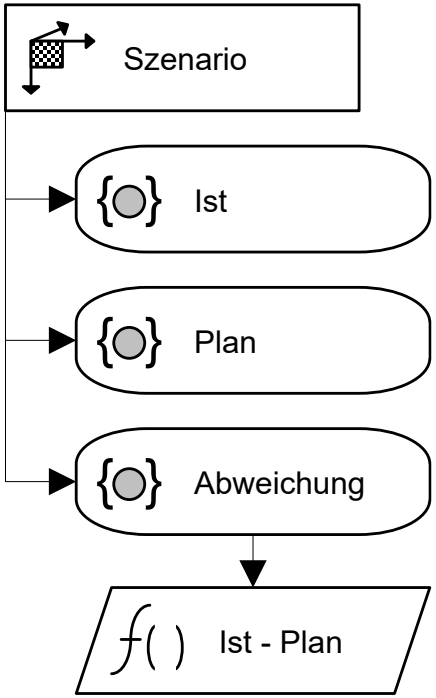
© 2026

ADAPT

Berechnungen für Dimensionselemente

- Model:
  Formel zur Berechnung abgeleiteter Daten



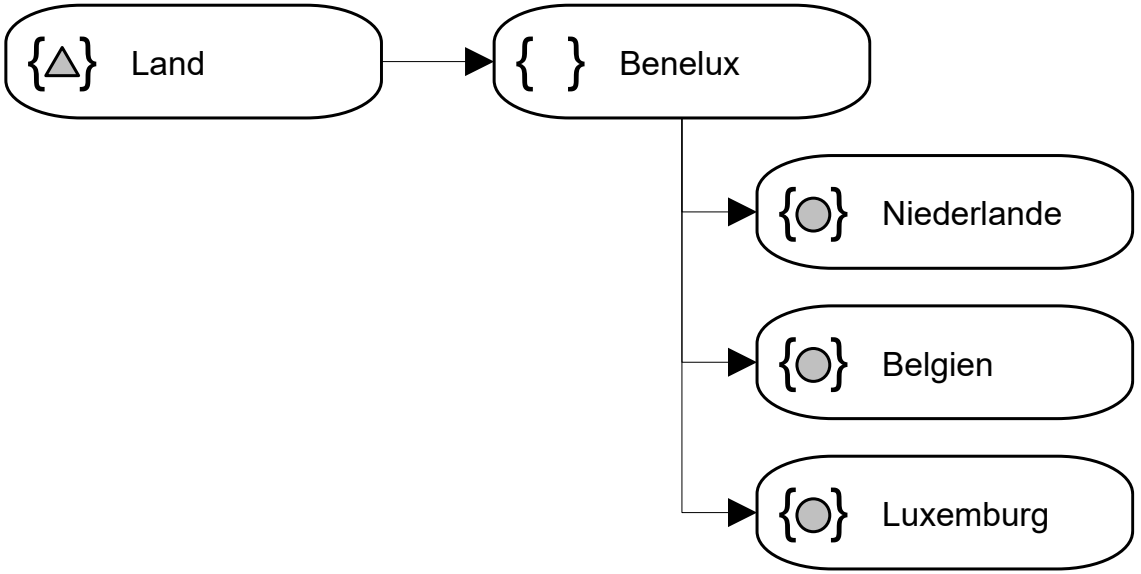


ADAPT

Darstellung eines Dimensionsausschnittes

- Definiert eine Teilmenge von Dimensionselementen der übergeordneten Menge von Dimensionselementen
- Sind hilfreich für die Modellierung von Ausnahmen

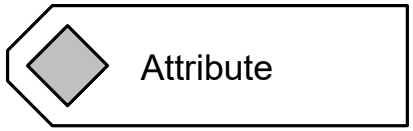




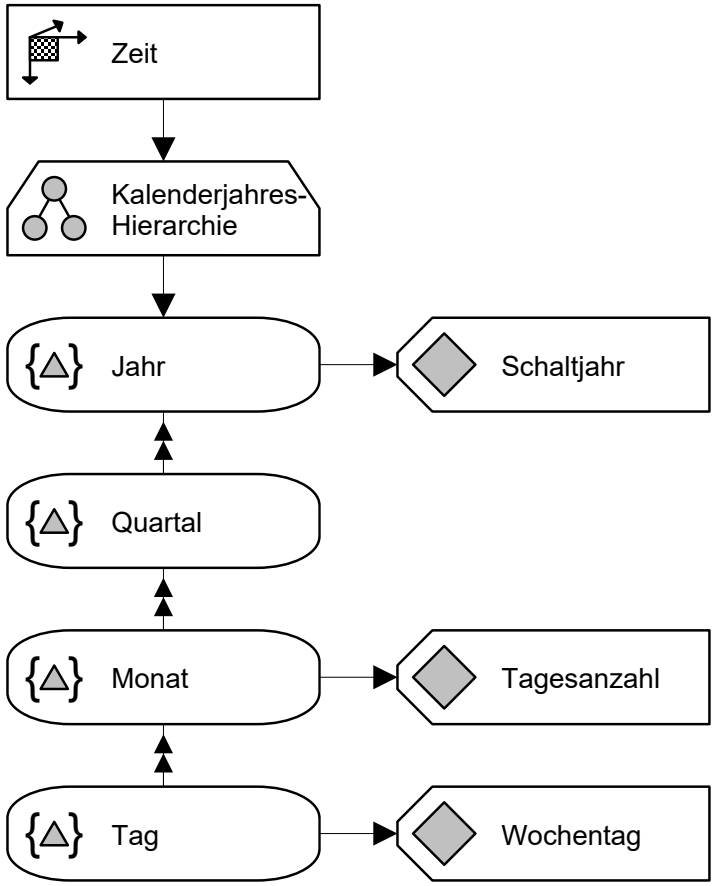
© 2026

ADAPT
Attribute

- Attribute:
  Zusätzliche Informationen zu Dimensionselementen



- Attribute können sich auf Ebenen einer Hierarchie beziehen
- Jedes Element der Ebene Jahr hat das Attribut Schaltjahr, also eine Kennzeichnung, ob es sich um ein Schaltjahr handelt
- Jedem Element der Ebene Tag, also jedem Tag, ist ein Wochentag zugeordnet

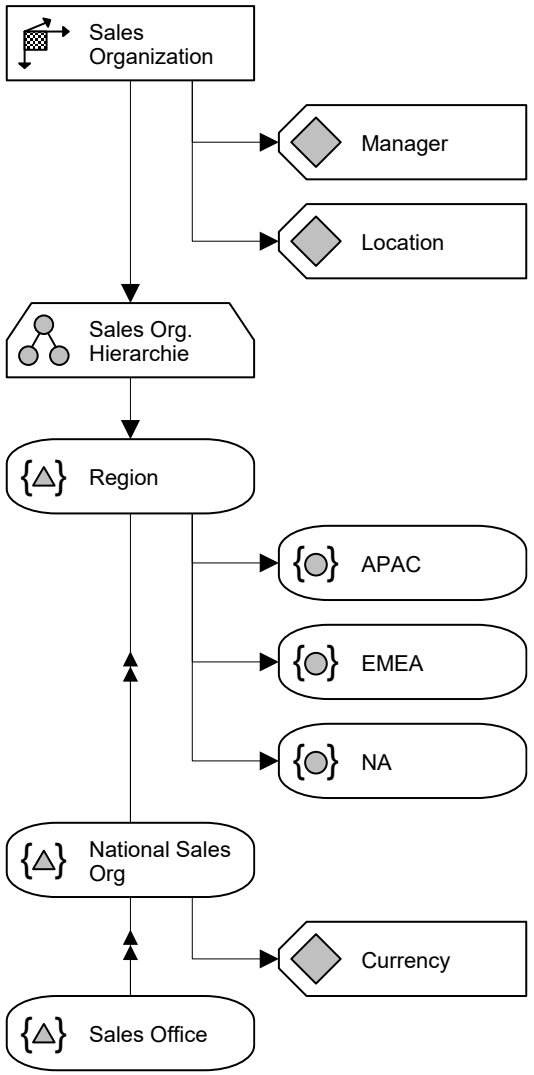


© 2026

ADAPT

Attribute auf verschiedenen Ebenen

- Eine Organisationsdimension mit einer Hierarchie mit drei Ebenen:
  - Region (top level)
  - National Sales Organization (middle)
  - Sales office (bottom)
- Ebene Region hat drei Elemente:
  - APAC (Asia Pacific)
  - EMEA (Europe Middle East Africa)
  - NA (North America)
- Alle Elemente aller Ebenen haben
  - einen Manager
  - eine Adresse (Location)
- Jede National Sales Org hat
  - eine Currency

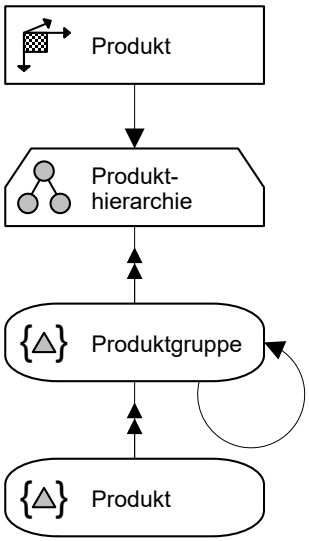


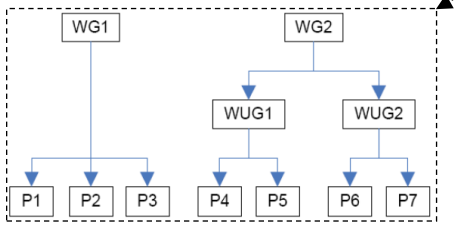
© 2026

ADAPT

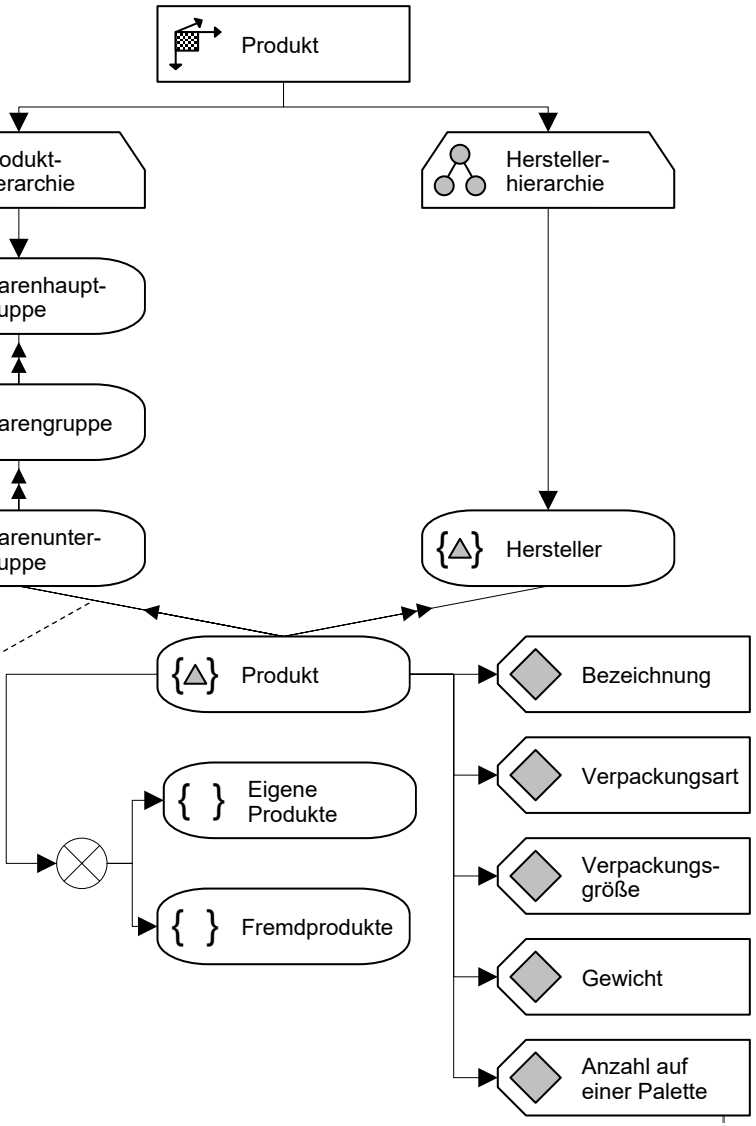
Beziehungen zwischen Ebenen

- Strenge Beziehung
- Lose Beziehung
- Rekursive Beziehung





Unbalancierte Hierarchie

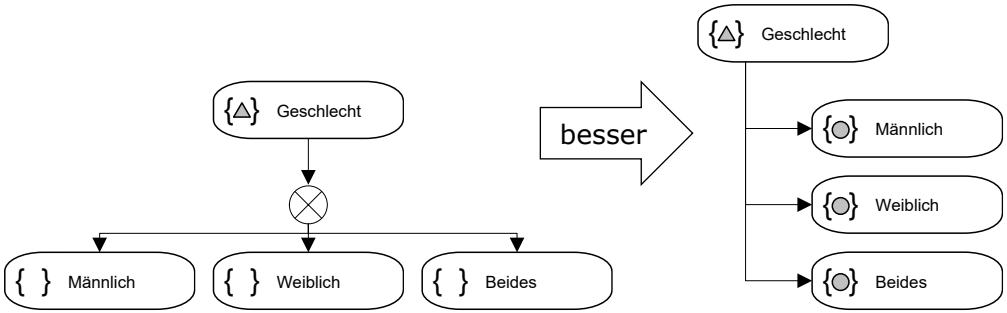


© 2026

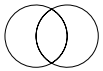
ADAPT
Beziehungstypen

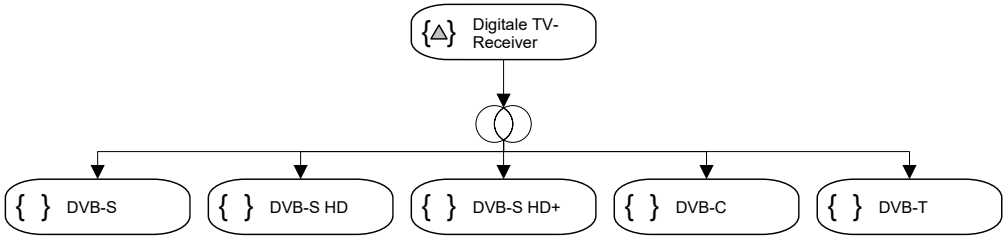
- Umfassendes Exklusiv-Oder
  - disjunkt
  - vollumfassend





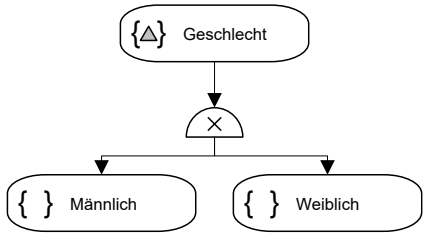
- Umfassendes Oder
  - nicht disjunkt
  - umfassend





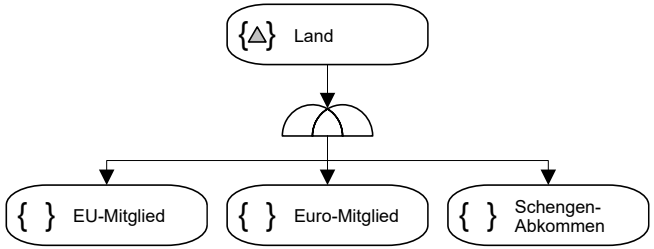
- Partielles Exklusiv-Oder
  - disjunkt
  - nicht umfassend





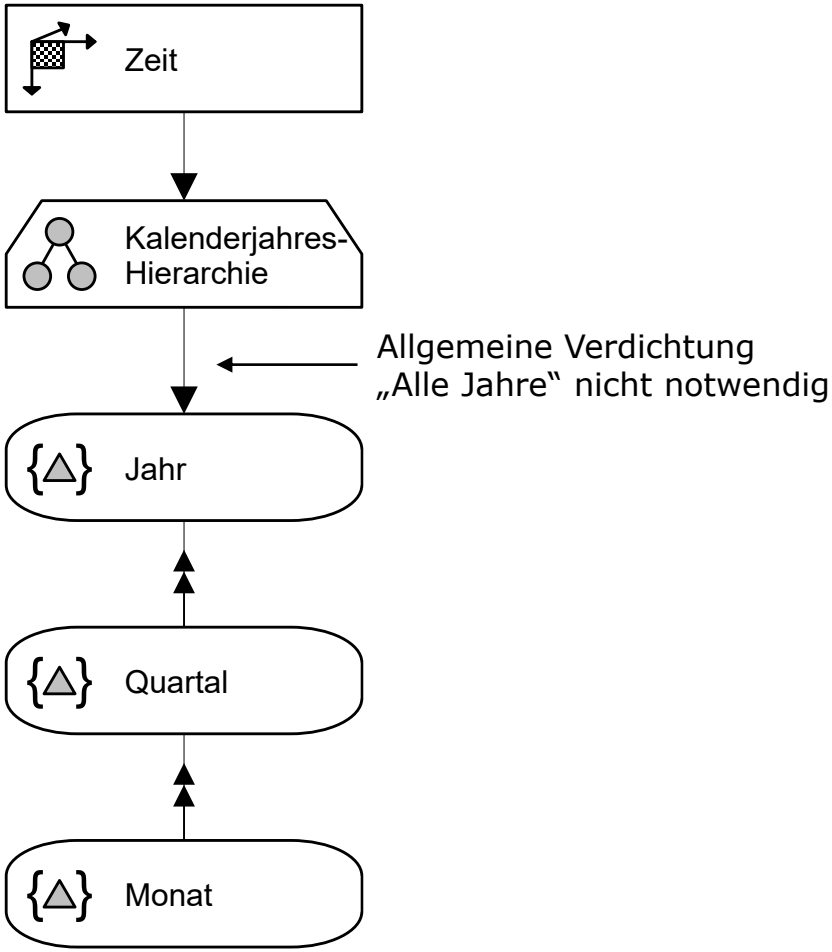
- Partielles Oder
  - nicht disjunkt
  - nicht umfassend

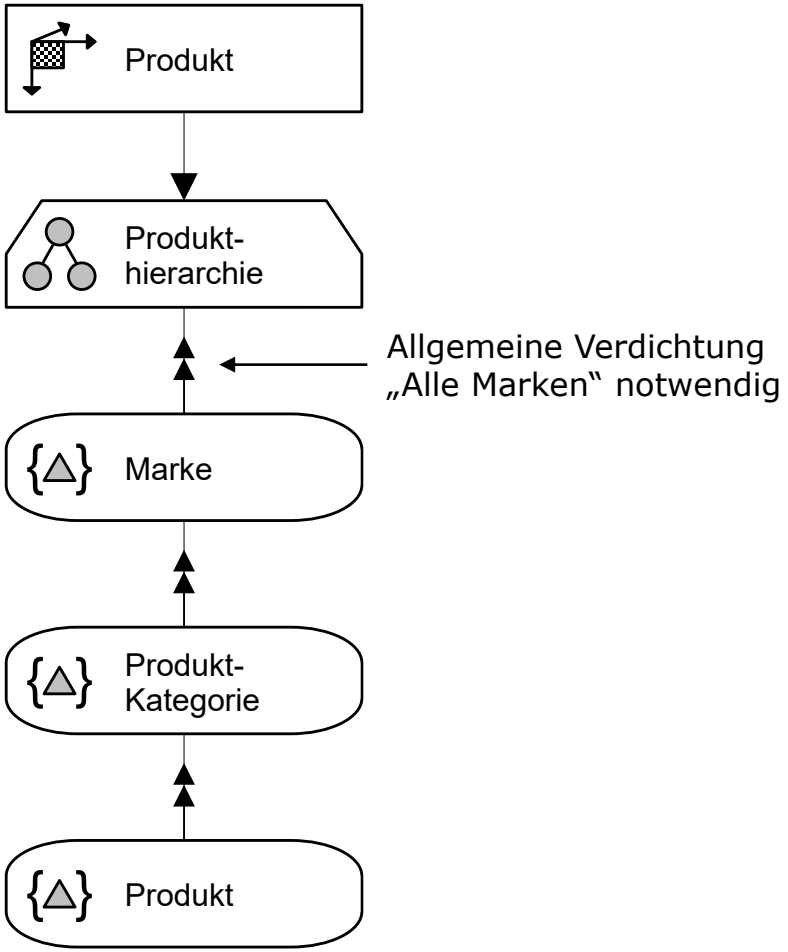




© 2026

ADAPT
Verdichtung

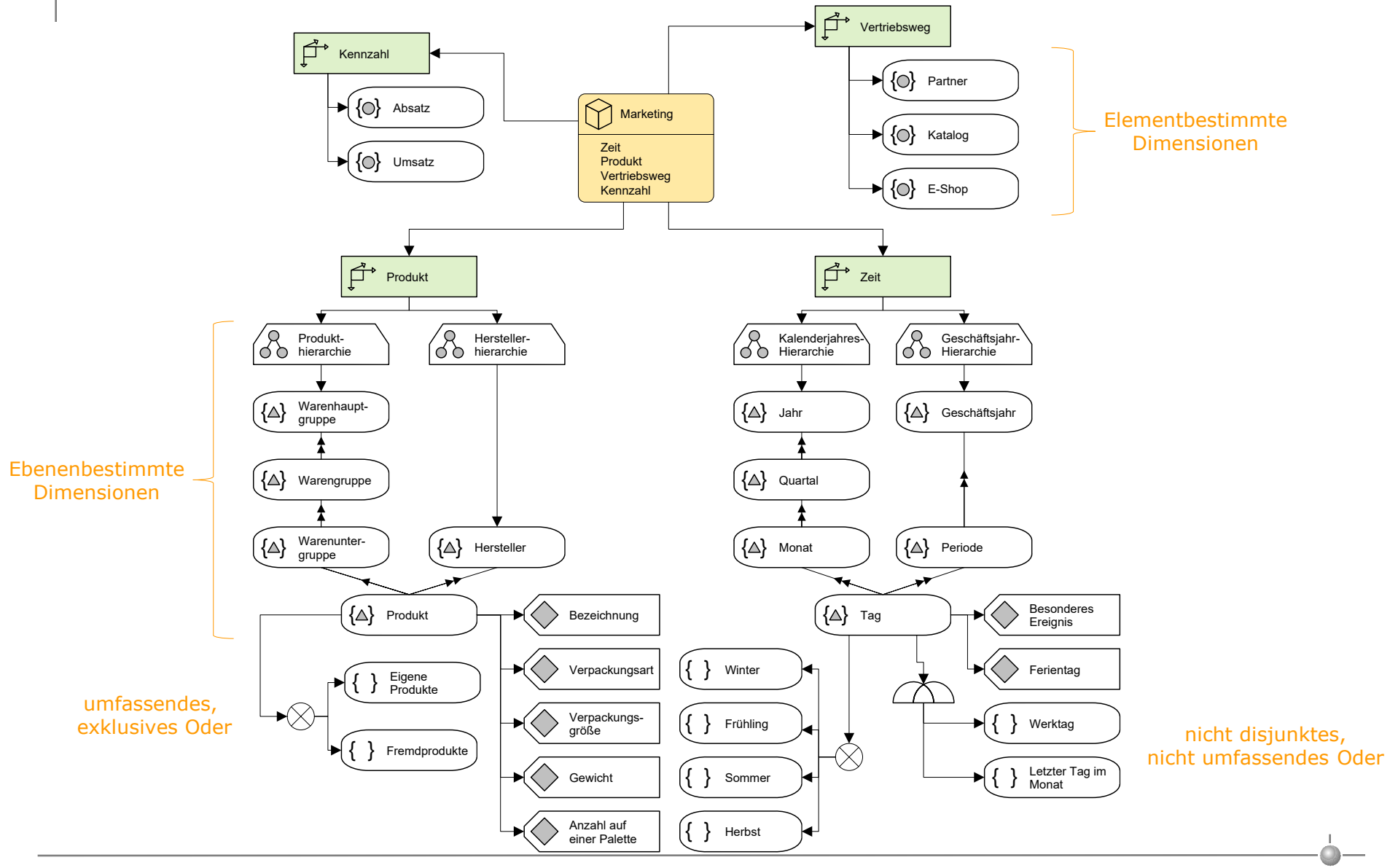




© 2026

Der Cube **MARKETING** und seine Dimensionen umfassen eine Betrachtung der Kennzahlen **ABSATZ** und **UMSATZ** bezogen auf **ZEITLICHE ASPEKTE**, betrachtete **PRODUKTE** und den **VERTRIEBSWEG**.

ADAPT-Cube für eine Marketingsicht



Überblick

- Einführung und Grundbegriffe
- Mehrdimensionales Datenmodell
- Konzeptuelle Modellierung mehrdimensionaler Datenmodelle
- Relationale Umsetzung mehrdimensionaler Datenmodelle
  - Snowflake-Schema
  - Star-Schema
  - Fact-Constellation-Schema
  - Alternative Modellierung von Dimensionshierarchien
  - Slowly Changing Dimensions
- Zusammenfassung

© 2026

Umsetzung multidimensionaler Datenmodelle

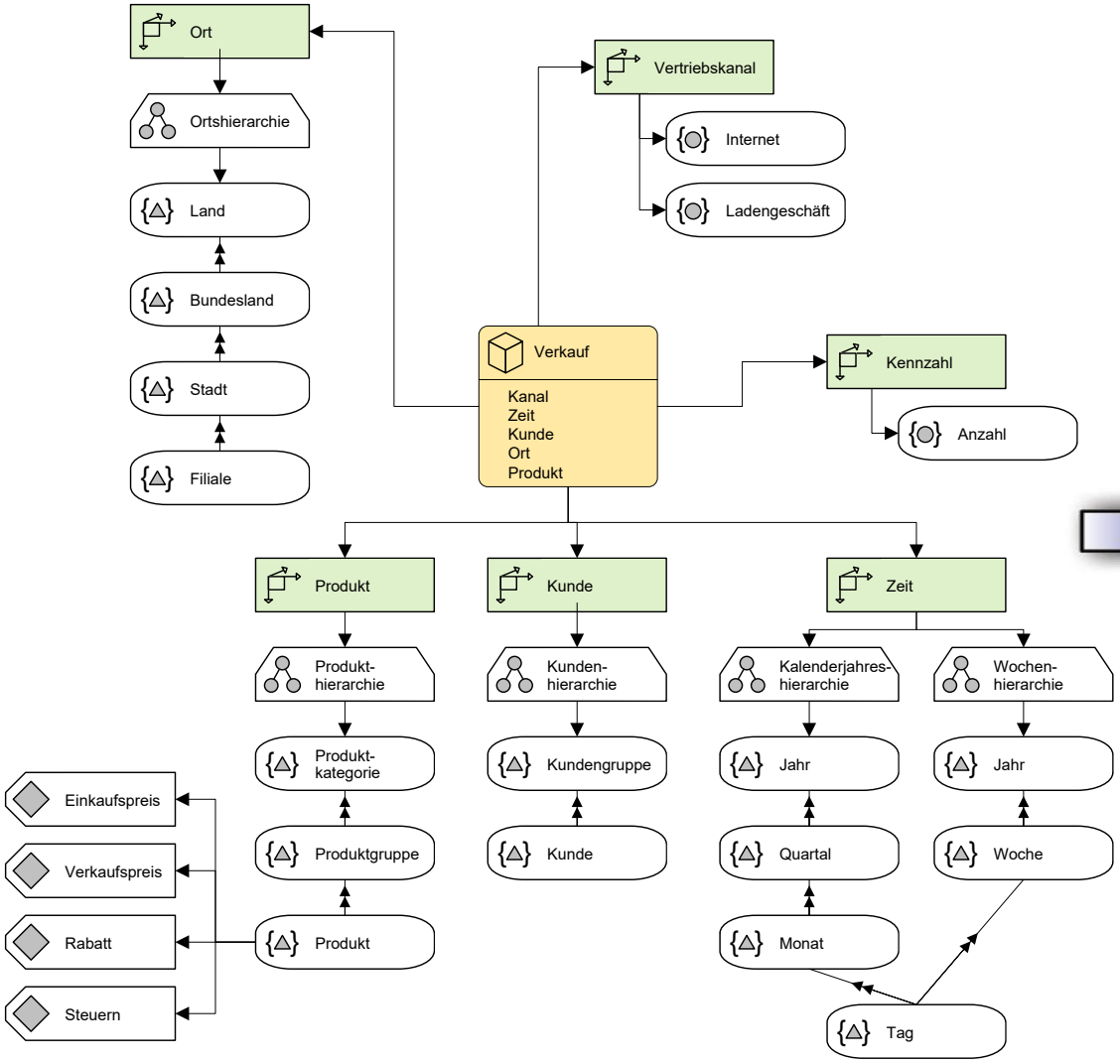
- Abbildung auf **relationale Strukturen**
  - Breite Verfügbarkeit, Reife der Systeme, Skalierbarkeit
  - Häufig Read-Only-Lösungen
  - Mäßige Performance, aber Zusatzfunktionen verfügbar
  - ➢ **ROLAP (relationales OLAP)[1]**
- Abbildung auf **multidimensionale Strukturen**
  - Mehrdimensionale Arrays und assoziierte Dimensionen
  - Datenmodifikationen möglich
  - Gute Performance, aber plattformabhängig/Black Box
  - ➢ **MOLAP (multidimensionales OLAP)[2]**
- Abbildung auf **hybride Strukturen** (Mischform)
  - Detaildaten relational gespeichert (ROLAP)
  - Aggregate werden multidimensional gespeichert (MOLAP)
  - ➢ **HOLAP (hybrides OLAP)**

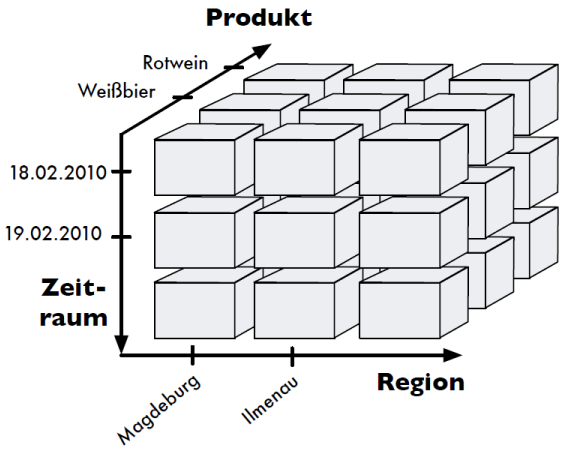
© 2026

[1]Microsoft Analysis Services, SAP Business Objects, Oracle Business Intelligence
[2]Cognos, Microsoft Analysis Services

Relationale Umsetzung

Ausgangspunkt: Fachliche Modellierung (ADAPT)

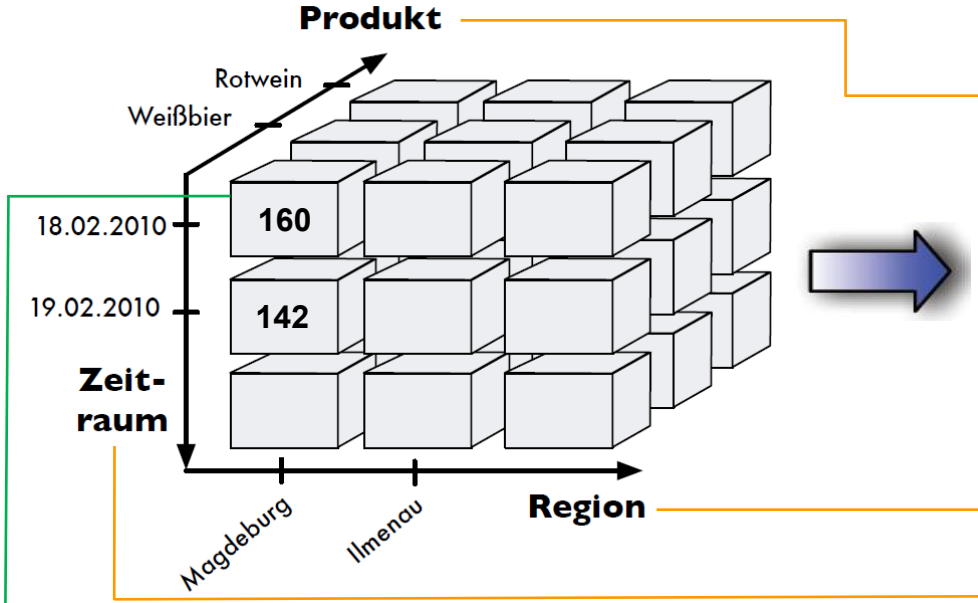




Relationale Umsetzung

Faktentabelle – Übergang vom Würfel zur Relation

- Ausgangspunkt: Umsetzung des Datenwürfels **ohne** Klassifikations**hierarchien**
  - Dimensionen, Kennzahlen → Spalten der Relation
  - Zelle → Tupel

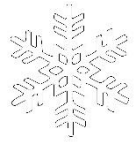


Dimensionen | Kennzahlen

Verkauf

Produkt	Region	Tag	Umsatz
Rotwein	Magdeburg	18.02.2010	145
Weißbier	Magdeburg	18.02.2010	160
Hefeweizen	Magdeburg	18.02.2010	259
Rotwein	Ilmenau	18.02.2010	121
…	…	…	…
Weißbier	Magdeburg	19.02.2010	142
…	…	…	…

Relationale Umsetzung
Snowflake-Schema



- Abbildung von Klassifikationen: eigene Tabelle für jede Klassifikationsstufe (z.B. Artikel, Produktgruppe, etc.)

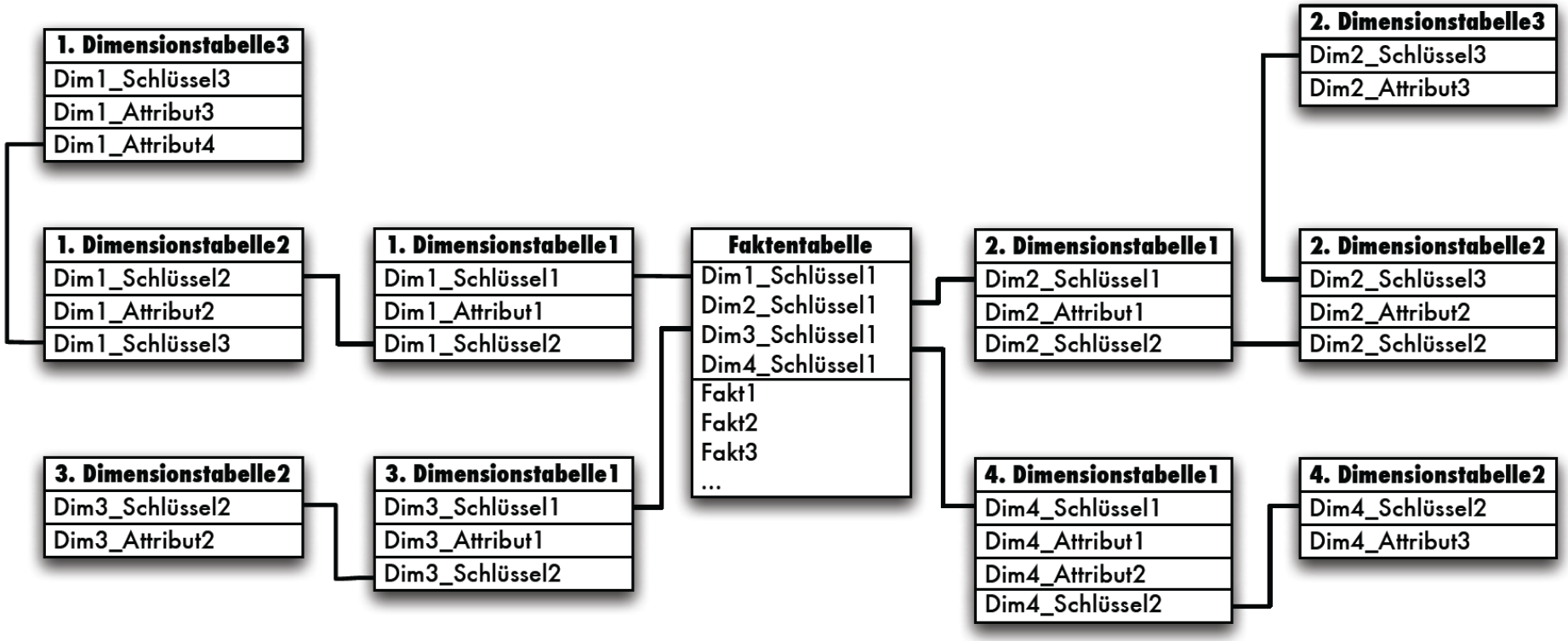
- **Dimensionstabelle** enthält
  - ID (= künstlicher Schlüssel) für Klassifikationsknoten
  - Beschreibendes Attribut (z.B. Marke, Hersteller, Bezeichnung)
  - Fremdschlüssel der direkt übergeordneten Klassifikationsstufe

- **Faktentabelle** enthält (neben Kenngrößen):
  - Fremdschlüssel der jeweils niedrigsten Klassifikationsstufe
  - Fremdschlüssel bilden zusammengesetzte Primärschlüssel für Faktentabelle

© 2026

Relationale Umsetzung

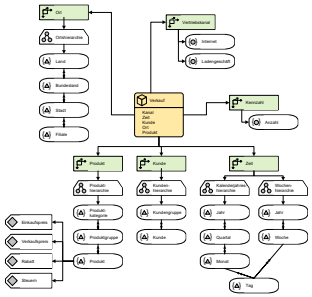
Snowflake-Schema: Konzept

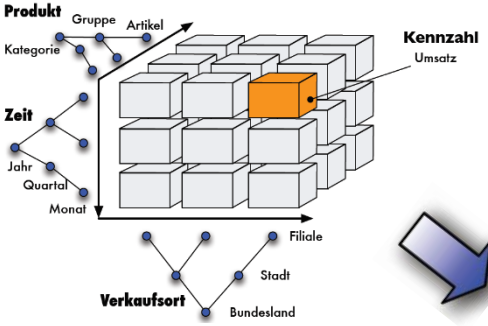


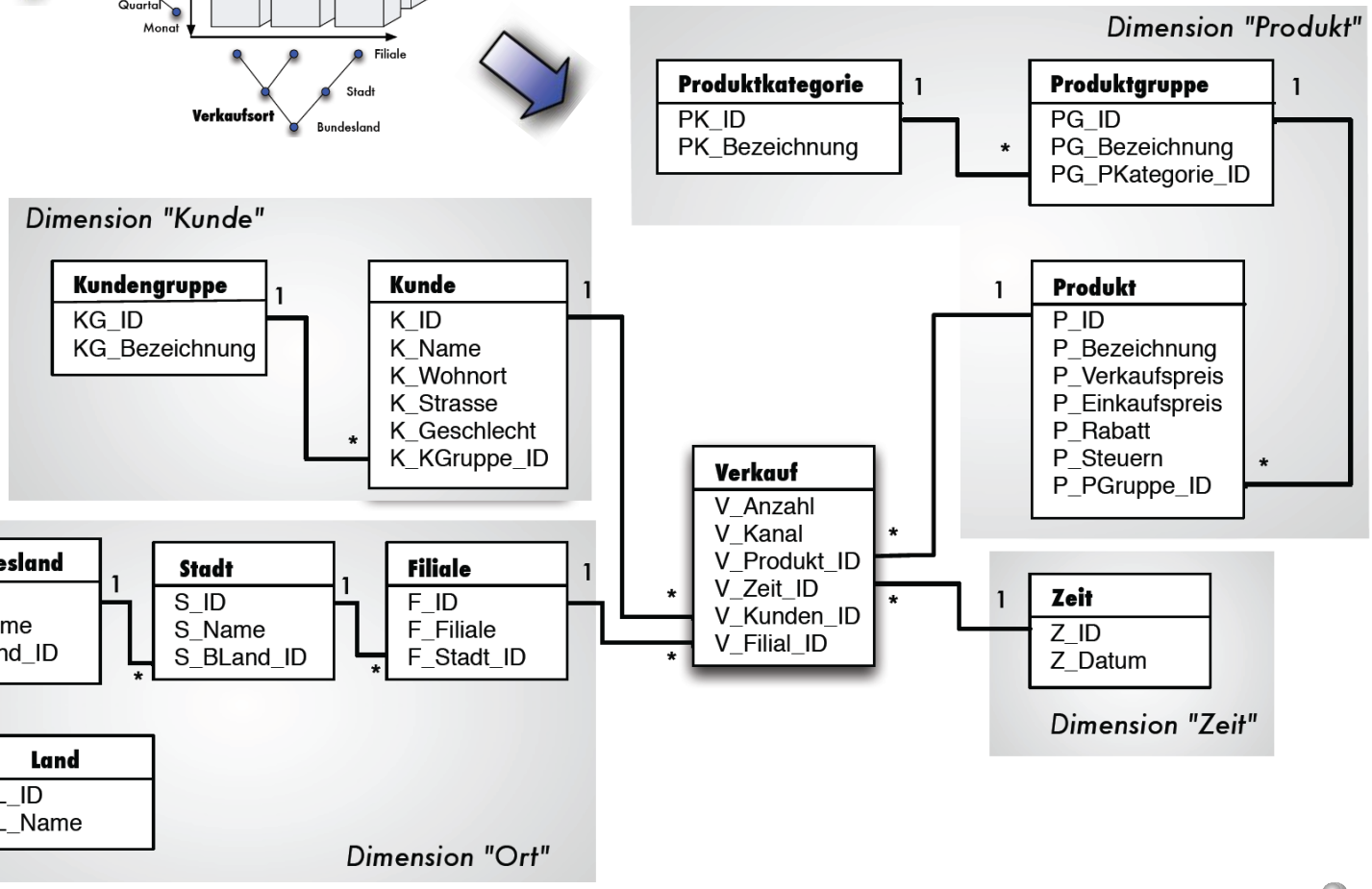
© 2026

Relationale Umsetzung

Snowflake-Schema: Beispiel







Relationale Umsetzung
Star-Schema

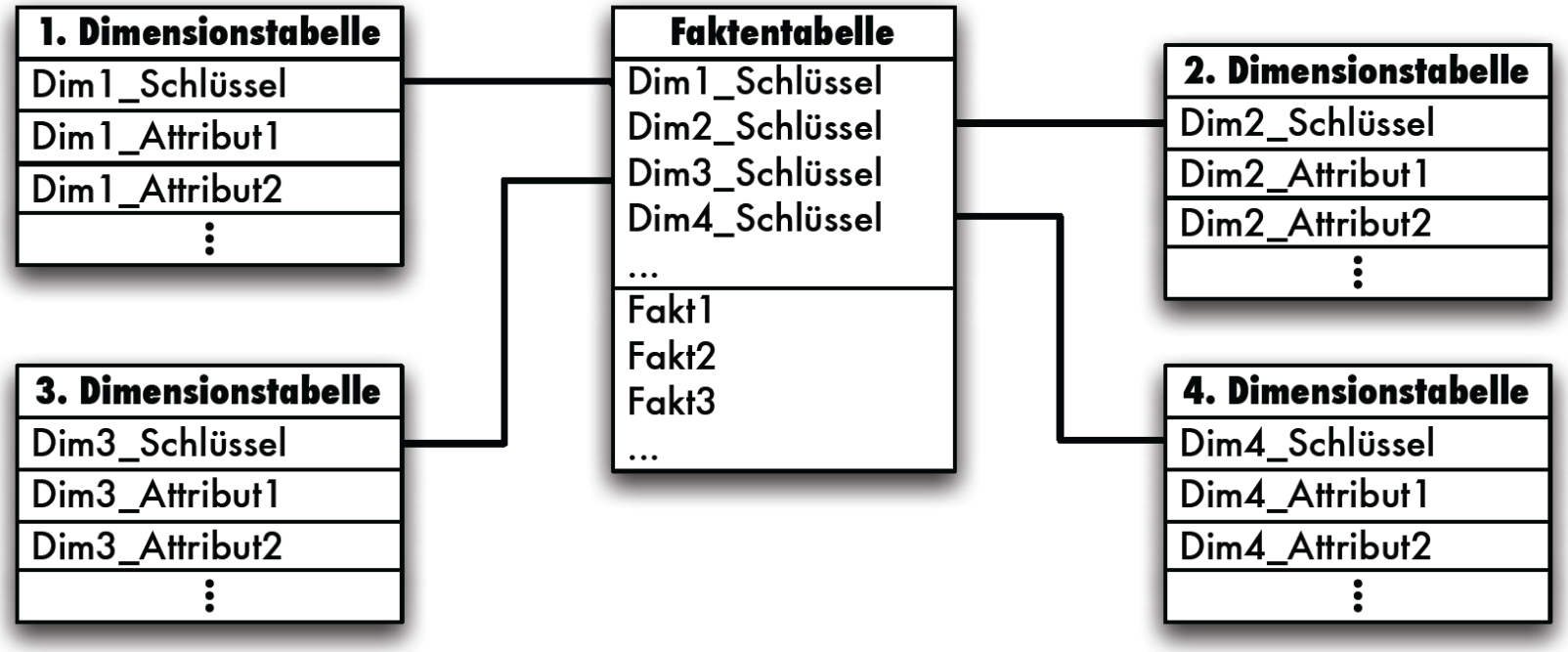


- Snowflake-Schema ist normalisiert: Vermeidung von Update-Anomalien → 3. NF
  - Aber: erfordert Verbund über mehrere Tabellen!
- Star-Schema:
  - Denormalisierung der zu einer Dimension gehörenden Tabellen → 1. NF
  - Für jede Dimension genau eine Dimensionstabelle, leichter nachvollziehbar
  - Redundanzen in der Dimensionstabelle für schnellere Anfragebearbeitung
  - Beispiel: Artikel, Produkt, Produktgruppe etc. als Spalten in einer Tabelle Produkt

© 2026

Relationale Umsetzung

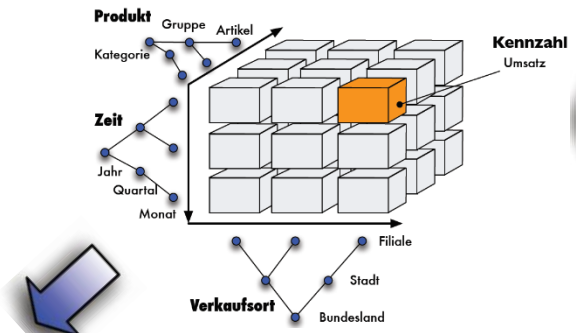
Star-Schema: Konzept

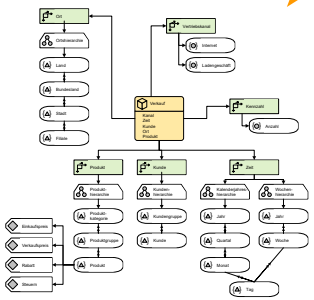


© 2026

Relationale Umsetzung

Star-Schema: Beispiel





Künstlicher Schlüssel

Kunde
- K_ID
- K_Name
- K_Wohnort
- K_Strasse
- K_Geschlecht
- K_Kundengruppe

Künstlicher Schlüssel

Produkt
- P_ID
- P_Bezeichnung
- P_Verkaufspreis
- P_Einkaufspreis
- P_Rabatt
- P_Steuern
- P_Produktgruppe
- P_Produktkategorie

Kennzahlen

Verkauf
- V_Anzahl
- V_Kanal
- V_Produkt_ID
- V_Zeit_ID
- V_Kunden_ID
- V_Ort_ID

Hierarchien und Attribute

Ort
- O_ID
- O_Filiale
- O_Stadt
- O_Bundesland
- O_Land

Künstlicher Schlüssel

Zeit
- Z_ID
- Z_Tag_ID
- Z_Tag
- Z_Monat_ID
- Z_Monat
- Z_Jahr_ID
- Z_Jahr

Künstlicher Schlüssel

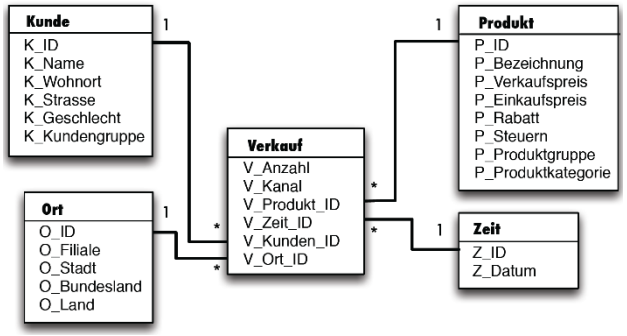
Gegenüberstellung Fakten- und Dimensionstabellen

- **Faktentabellen** (Was wird gemessen?)
  - Numerische Messgrößen (Kennzahlen, Fakten)
  - Zusammengesetzter Primärschlüssel - verweist auf Dimensionstabellen
  - Sehr viele Spalten mit geringer Zeichenzahl (... > 100!)
  - (Sehr) Viele Zeilen (... Billionen!)
  - Großer Speicherbedarf (... Petabyte!)
- **Dimensionstabellen** (Wonach wird dimensioniert?)
  - Beschreibende Angaben zu Dimensionselementen
  - Einzelner, kurzer Primärschlüssel, als Fremdschlüssel in Faktentabellen
  - Viele Spalten mit unterschiedlichsten Attributen und Hierarchieinformationen
  - Relativ wenig Zeilen
  - Denormalisierung aus Performancegründen erlaubt

© 2026

Abfragen über Fakten (Kennzahlen)

Star-Schema



- Anfrage
  - Wie viele Einheiten wurden in den Produktgruppen *Softdrinks* und *Wein* in den Bundesländern *Wien* und *Tirol* pro Monat und Stadt in den Jahren *2013* und *2014* verkauft und welche Umsätze sind dabei angefallen?

Anfrage Star-Schema

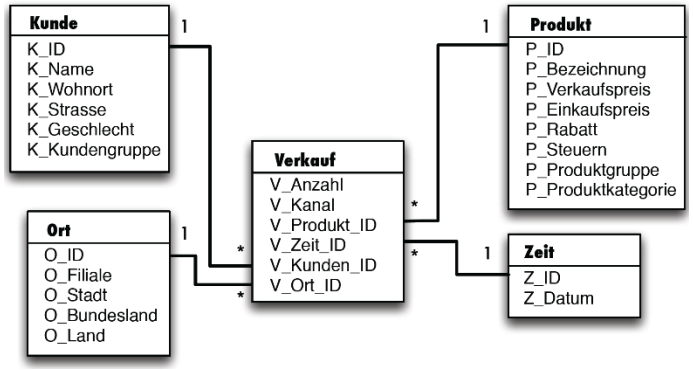
```
SELECT
  O_Stadt,
  YEAR_MONTH(Z_Datum),
  SUM(V_Anzahl) AS Einheiten,
  SUM(V_Anzahl * P_Verkaufspreis) AS Umsatz
FROM
  Verkauf
    INNER JOIN Produkt ON (V_Produkt_ID = P_ID)
    INNER JOIN Zeit ON (V_Zeit_ID = Z_ID )
    INNER JOIN Ort ON (V_Ort_ID = O_ID)
WHERE
  YEAR(Z_Datum) BETWEEN 2013 AND 2014 AND
  O_Bundesland IN ('Wien', 'Tirol') AND
  P_Produktgruppe IN ('Softdrink', 'Wein')
GROUP BY
  O_Stadt,
  YEAR_MONTH(Z_Datum)
ORDER BY
  O_Stadt;
```

Grundstruktur von Anfragen im Data Warehouse-Kontext

- Dimensionsattribute, die in der Abfrage erscheinen
- Aggregationen über den Kennzahlen (in Verbindung mit Gruppierungen)
- Faktentabelle sowie Dimensionstabellen Verbundbedingungen nutzen künstlichen Schlüssel - (n+1)-Wege-Verbund zwischen n Dimensionstabellen und der Faktentabelle
- Filterbedingungen bzw. Restriktionen über den Dimensionstabellen
- Hierüber werden die Fakten aggregiert
- Bestimmt die Sortierung des Ergebnisses

Abfragen über Dimensionen

Star-Schema



- Anfrage
  - Welche Weine enthält die Produktgruppe Wein?

Anfrage Star-Schema

```
SELECT DISTINCT
  P_Produktgruppe,
  P_Bezeichnung
FROM
  Produkt
WHERE
  P_Produktgruppe = 'Wein'
ORDER BY
  P_Bezeichnung;
```

P_Produktgruppe	P_Bezeichnung
Wein	Merlot
Wein	Burgunder
…	…
Wein	Friuli Colli Orientali

Vergleich Star- und Snowflake-Schema

Charakteristika von Data Warehouse-Anwendungen

- Geringes Datenvolumen der Dimensionstabellen im Vergleich zu Faktentabellen (geringe Redundanzen)
- Seltene Änderungen an Klassifikationen (geringe Gefahr von Update-Anomalien)
- Typischerweise Einschränkungen in Anfragen auf höherer Granularitätsstufe (Join-Operationen)

© 2026

Vergleich Star- und Snowflake-Schema

Charakteristika von Data Warehouse-Anwendungen

- Anfrage auf höherer Granularitätsstufe
  - Verkäufe der Produktgruppe 'Wein' je Stadt und Jahr?

Anfrage Snowflake-Schema

```
SELECT S_Name, YEAR(Z_Datum), SUM(V_Anzahl)
FROM Verkauf
       INNER JOIN Filiale ON(V_Filial_ID = F_ID)
       INNER JOIN Stadt ON(F_Stadt_ID = S_ID)
       INNER JOIN Produkt ON(V_Produkt_ID = P_ID)
       INNER JOIN Produktgruppe ON(P_PGruppe_ID = PG_ID)
       INNER JOIN Zeit ON(V_Zeit_ID = Z_ID)
WHERE  PG_Bezeichnung = 'Wein'
GROUP BY S_Name, YEAR(Z_Datum);
```

Join-Anzahl = 5

Steigt linear mit Anzahl der Aggregationspfade

Anfrage Star-Schema

```
SELECT O_Stadt, YEAR(Z_Datum), SUM(V_Anzahl)
FROM Verkauf
       INNER JOIN Ort ON(V_Ort_ID = O_ID)
       INNER JOIN Produkt ON(V_Produkt_ID = P_ID)
       INNER JOIN Zeit ON(V_Zeit_ID = Z_ID)
WHERE  P_Produktgruppe = 'Wein'
GROUP BY O_Stadt, YEAR(Z_Datum);
```

Join-Anzahl = 3

Unabhängig von der Länge der Aggregationspfade

© 2026

Vergleich Star- und Snowflake-Schema

Vorteile Star-Schema

- Einfache Struktur und damit vereinfachte Anfrage-formulierung
- Einfache und flexible Darstellung von Klassifikations-hierarchien als Spalten in Dimensionstabellen
- Effiziente Anfrageverarbeitung innerhalb einer Dimension, da keine Join-Operation notwendig sind

Annahme:

- Dimensionen enthalten wenig Daten
- Dimensionen werden selten geändert

➢ Mischformen von Star- und Snowflake-Schema möglich

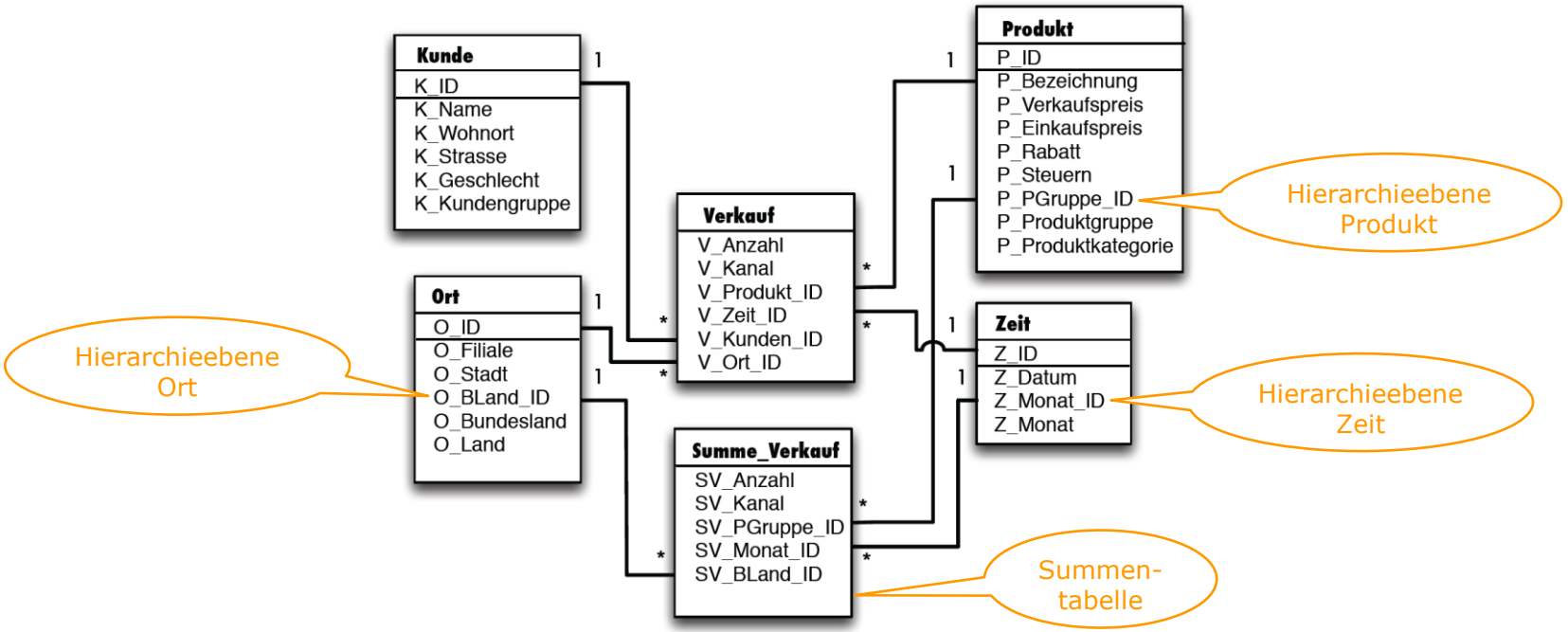
Überblick

- Einführung und Grundbegriffe
- Mehrdimensionales Datenmodell
- Konzeptuelle Modellierung mehrdimensionaler Datenmodelle
- Relationale Umsetzung mehrdimensionaler Datenmodelle
  - Snowflake-Schema
  - Star-Schema
  - Fact-Constellation-Schema
  - Alternative Modellierung von Dimensionshierarchien
  - Slowly Changing Dimensions
- Zusammenfassung

© 2026

Star-Schema
Fact-Constellation-Schema

- Speicherung vorberechneter Aggregate
  - Beispiel: Summe der Verkäufe für jeden Monat und jedes Bundesland pro Produktgruppe
  - Auslagerung in **eigene Faktentabelle** (= **Summentabelle**)
  - Verweis auf die **Attribute** der jeweiligen **Hierarchieebene**



Fact-Constellation-Schema

Star-Schema

Alternative Modellierung von Klassifikationshierarchien

- **Horizontal:** Modellierung der Stufen der Klassifikations-hierarchie als Spalten der denormalisierten Dimensionstabelle
- Vorteil:
  - Einschränkungen auf höherer Granularität ohne Verbund (im Vergleich zum Snowflake-Schema)
- Nachteil:
  - Duplikateliminierung beim Anfragen auf höheren Stufen (bspw. Produktgruppe innerhalb einer Kategorie)
  - Schemaänderung beim Hinzufügen neuer Stufen

P_ID	P_Bzeichnung	P_PGruppe	P_PKategorie
142	Merlot	Wein	Getränke
143	Chardonnay	Wein	Getränke
271	Guinness	Bier	Getränke
281	Radler	Bier	Getränke

Denormalisierte Dimensionstabelle

Star-Schema

Alternative Modellierung von Klassifikationshierarchien

- **Vertikal:** normalisierte Dimensionstabelle mit Attributen
  - Dimensions_ID: Schlüssel für Faktentabelle
  - Parent_ID: Dimensions_ID der nächsthöheren Stufe
- Vorteil:
  - Einfache Änderung am Klassifikationsschema
  - Einfache Behandlung vorberechneter Aggregate, da nur auf Dimensions_ID verwiesen werden muss
- Nachteil:
  - Selbstverbund für Anfragen einzelner Stufen (bspw. Produktgruppe innerhalb einer Kategorie)

Dimensions_ID	Eltern_ID
Merlot	Wein
Wein	Getränke
Guinness	Bier
Bier	Getränke
Radler	Bier

Dimensionstabelle mit rekursiver Struktur

© 2026

Star-Schema

Alternative Modellierung von Klassifikationshierarchien

- **Kombiniert:** Verbinden beider Strategien
  - Repräsentation der Klassifikationsstufen als Spalten (jedoch generische Bezeichnung)
  - Speicherung der Knoten aller höheren Stufen als Tupel
  - Zusätzliches Attribut „Stufe" → Angabe der bezeichneten Klassifikationsstufe bei Verwaltung von Summentabellen

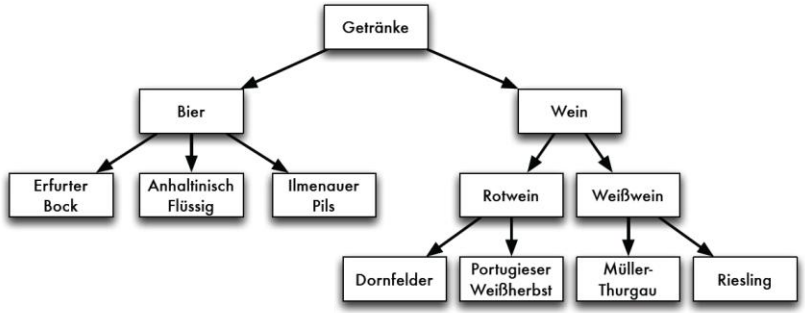
Dimension_ID	Level1_ID	Level2_ID	Level
Merlot	Wein	Getränke	0
Chardonnay	Wein	Getränke	0
Guinness	Bier	Getränke	0
Wein	Getränke	NULL	1
Bier	Getränke	NULL	1
Getränke	NULL	NULL	2
Radler	Bier	Getränke	0

Dimensionstabelle mit generischer Struktur und Stufenattribute

© 2026

Slowly Changing Dimensions

- Historisierung: Änderungen von Attributsausprägungen, Beziehungen und Entitäten im Zeitablauf
- Strukturveränderungen in den Dimensionen
- Schemaveränderungen in den Dimensionen
- Einfluss auf Analysen



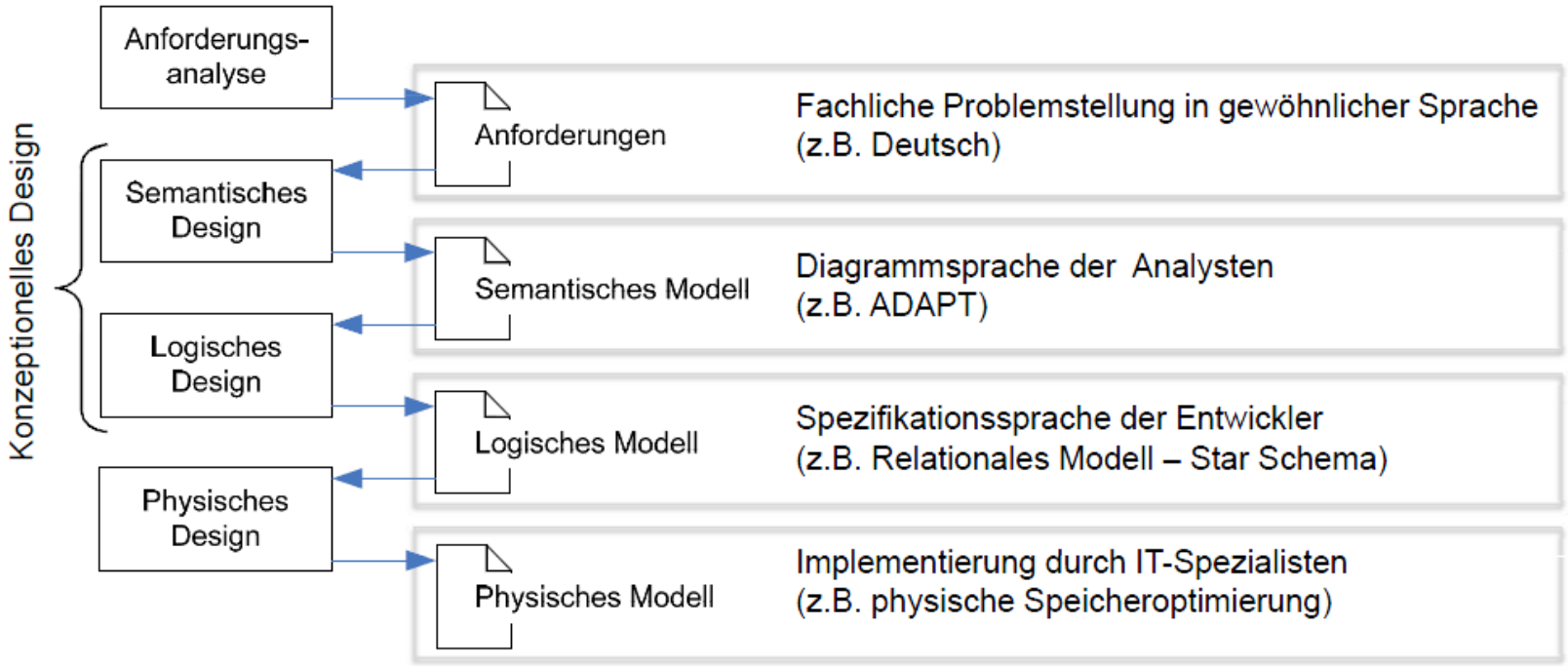
Überblick

- Einführung und Grundbegriffe
- Mehrdimensionales Datenmodell
- Konzeptuelle Modellierung mehrdimensionaler Datenmodelle
- Relationale Umsetzung mehrdimensionaler Datenmodelle
- Zusammenfassung

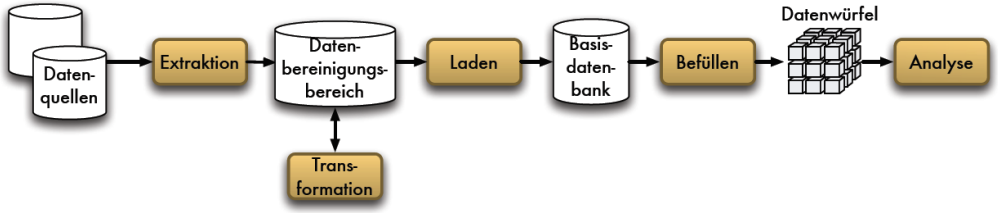
© 2026

Vom konzeptuellen Modell zum relationalen Star-Schema

- Star-Schema ist für den Fachbereich nicht relevant – Fachbereich sollte ADAPT beherrschen!



Zusammenfassung



- Multidimensionales Datenmodell:
  - Würfel, Kennzahlen, Dimensionen
  - OLAP-Operationen
- konzeptionelle Modellierungstechniken
  - kein „Quasi"-Standard wie ER-Modell
  - spezialisierte Konstrukte für multidimensionale Konzepte
- Umsetzung des multidimensionalen Modells
  - relational: Star- und Snowflake-Schema
  - Mischformen (bspw. Spaltenorientierte Speicherung)

Anhang I: Definitionen

Begriff	Bedeutung
Data Warehousing	Data-Warehouse-Prozess, d.h. alle Schritte der Datenbeschaffung (Extraktion, Transformation, Laden), des Speicherns und der Analyse
Data Mart	▪ externe (Teil-)Sicht auf das Data Warehouse ▪ durch Kopieren (bspw. in Form materialisierter Sichten) ▪ Anwendungsbereichsspezifisch
OLAP (Online Analytical Processing)	explorative, interaktive Analyse auf Basis des konzeptuellen Datenmodells
Business Intelligence	Data Warehousing + Reporting + Analyse (OLAP, Data Mining)
Star-Schema	Das Star-Schema ist eine besondere Form eines Datenmodells, dessen Ziel nicht die Normalisierung ist, sondern eine Optimierung auf effiziente Leseoperationen. Hauptanwendungsfeld sind Data-Warehouse und OLAP-Anwendungen. Die Bezeichnung Star-Schema rührt daher, dass die Tabellen sternförmig angeordnet werden: Im Zentrum steht eine Faktentabelle, um die sich mehrere Dimensionstabellen gruppieren.
Snowflake-Schema	Beim Star-Sschema liegen die Dimensionstabellen denormalisiert vor, was eine bessere Verarbeitungsgeschwindigkeit zu Lasten der Datenintegrität und des Speicherplatzes mit sich bringt. Im Gegensatz dazu werden beim Snowflake-Schema die einzelnen Dimensionstabellen verfeinert, indem sie klassifiziert oder normalisiert werden. Durch diese Weiterverzweigung des Datenmodells entsteht die Form einer Schneeflocke, woher die Bezeichnung dieses Entwurfsmusters stammt.

© 2026